

ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการเรียนรู้เชิงลึก
การพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนวิเคราะห์ดิน
ผ่านหัววัดเซนเซอร์จริงและโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์

(Digital Agriphsics & Deep Learning: Smartphone Soil Analysis App via Real Sensors and PINN)



USB Type-C OTG

Modbus RTU RS485

Edge PINN TinyML

EURACHEM Validated

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

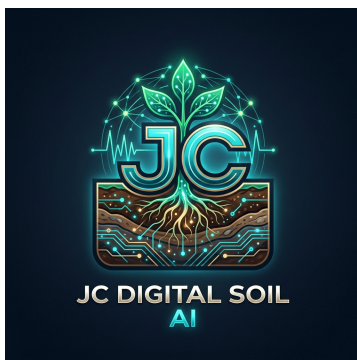
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการเรียนรู้เชิงลึก

การพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนวิเคราะห์ดิน

ผ่านหัววัดเซนเซอร์จริงและโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์

*(Digital Agriphysics and Deep Learning: Smartphone Application Development
for Soil Analysis via Real Hardware Sensors and Physics-Informed Neural Networks)*



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พุทธศักราช 2569

คำนำ

คู่มือวิชาการและชุดพร้อมพ์การเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา นักวิจัย ศึกษารุ่นใหม่ และผู้สนใจเริ่มต้นศึกษาการพัฒนาวัตกรรมการประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ 4 สาขาหลัก ได้แก่ ทัศนศาสตร์เชิงหลักการแรก ระบบสมองกลฝังตัวและการสื่อสารอุตสาหกรรม การเรียนรู้เชิงลึกระดับอุปกรณ์ และการพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ในสภาพแปลงเกษตรกรรมจริง การตรวจวัดสมบัติของดินมักได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและความชื้นของดิน หักวัด คู่มือเล่มนี้จึงได้นำเสนอระเบียบวิธี **Physics-Informed Neural Network (PINN)** ซึ่งฝังกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ เช่น สมการของไฟฟ้าและการปรับเทียบตามทฤษฎีอาร์เรเนี่ยส ลงในโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อให้สมาร์ตโฟนสามารถชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนได้อย่างแม่นยำในระดับเสี้ยววินาที

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือและชุดพร้อมพ์วิศวกรรมที่ได้รับการจัดทำอย่างเป็นระบบนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเกษตรแม่นยำของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทัศน
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Contents

คำนำ	i	
สารบัญ	ii	
สารบัญตาราง	vi	
สารบัญภาพ	vii	
1	รากฐานฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและสถาปัตยกรรมระบบ	1
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1	1
1.1	ความสำคัญของสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน	3
1.1.1	สรีรวิทยาของรากพืชและการตอบสนองต่อพารามิเตอร์ดิน	3
1.2	พารามิเตอร์คุณภาพดิน 8 มิติสำหรับการเกษตรแม่นยำ	3
1.3	ทฤษฎีฟิสิกส์ของสภาพยอมทางไฟฟ้าและการแพร่ของไอออน	4
1.3.1	สมการเชิงประจักษ์ของท็อปป์ (Topp's Empirical Equation)	4
1.3.2	สภาพนำไฟฟ้าปรากฏและแบบจำลองของโรดส์ (Rhoades Model)	4
1.4	ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของวิธีการตรวจวัดแบบดั้งเดิม	4
1.5	มาตรฐานแถบสีเคมีวิเคราะห์ดินภาคสนามและการแปลงสู่มาตรวัดดิจิทัล	5
1.5.1	หลักการปฏิกิริยาเคมีเกิดสีสำหรับธาตุอาหารและ pH	5
1.6	คุณสมบัติของดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ	8
1.6.1	ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางปฐพีวิทยาและบรรยากาศ	8
1.6.2	เกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติดินและสภาพแวดล้อมจำแนกตามชนิดพืชเศรษฐกิจ	8
1.6.3	กลยุทธ์การตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมตามระยะการเจริญเติบโต	11
1.7	สถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling	11
1.8	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 1	12
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1	12
2	การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และโปรโตคอล Modbus RTU	13
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2	13

2.1	ฟิสิกส์ของการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง RS485	15
2.1.1	หลักการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง (Differential Signaling)	15
2.2	สถาปัตยกรรมหัววัด 8-in-1 และการจ่ายพลังงานผ่าน USB OTG	15
2.3	โครงสร้างเฟรมและการกำหนดจังหวะเวลาของโปรโตคอล Modbus RTU	16
2.4	ทฤษฎีการตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยผลรวมวงรอบ 16 บิต (CRC-16)	16
2.4.1	ขั้นตอนวิธีคำนวณ CRC-16 เชิงตัวเลข	16
2.5	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2	17
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2	17
3	ทฤษฎีและการออกแบบโมเดล Deep Learning PINN	18
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3	18
3.1	ปรัชญาและรากฐานของโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์	20
3.2	สมการกำกับทางฟิสิกส์เชิงหลักการแรก	20
3.2.1	การชดเชยสภาพยอมทางไฟฟ้าตามอุณหภูมิ (Dielectric Permittivity Drift)	20
3.2.2	การปรับเทียบสภาพนำไฟฟ้าตามทฤษฎีอาร์เรเนียส (Arrhenius-Normalized EC)	20
3.2.3	การชดเชยความชันเนิร์นสเตียนของหัววัดกรด-ด่าง (Nernstian Slope Drift)	21
3.3	ฟังก์ชันการสูญเสียร่วมหลายเป้าหมาย (Multi-Objective Loss Function)	21
3.4	การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะเชิงตัวเลข (Ablation Study)	21
3.5	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 3	22
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3	22
4	ชุดพร้อมปฏบัติวิศวกรรม 5 ระดับสำหรับการพัฒนา	24
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4	24
4.1	กรอบการออกแบบชุดคำสั่งตามหลักการ CLEAR Prompting	26
4.2	พร้อมปฏบัติระดับที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างโพลีเดอร์	26
4.3	พร้อมปฏบัติระดับที่ 2 การเขียนคลาสสอตรหัส Modbus RTU	27
4.4	พร้อมปฏบัติระดับที่ 3 การพัฒนาโมเดล Deep Learning PINN	27
4.5	พร้อมปฏบัติระดับที่ 4 การพัฒนา UI แดชบอร์ดแบบ Responsive	27
4.6	พร้อมปฏบัติระดับที่ 5 การเชื่อมต่อพอร์ต USB Serial บนแอนดรอยด์	28
4.7	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 4	28
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4	29
5	การพัฒนาซอร์สโค้ด Flutter และ Dart แกนหลัก	30
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5	30
5.1	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture	32
5.2	คลาสสอตรหัส Modbus RTU (ModbusParser.dart)	32
5.3	คลาสโมเดล PINN บนอุปกรณ์ (DeepLearningCalibrator.dart)	34

5.4	คลาสจัดการระบบหลายภาษาและการสลับภาษา (LanguageProvider.dart)	35
5.5	สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ (StatusHeader.dart)	36
5.6	ระบบดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว (SettingsScreen.dart)	37
5.7	ระบบประเมินผลพืชวิทยาและหน้าต่างผลวิเคราะห์ป้องกันข้อมูลล้นจอ (AgronomicAssessment & Sheet)	38
5.8	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 5	39
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5	40
6	การติดตั้ง ใช้งานจริง และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี	41
	แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6	41
6.1	ขั้นตอนการคอมไพล์และติดตั้งลงสมาร์ทโฟนผ่าน ADB	43
6.2	สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ และระบบปฐพีวิทยาไร้การล้นจอ	44
6.3	ระบบสามภาษา Tri-Lingual Localization และการสลับภาษาแบบเรียลไทม์	45
6.4	ระบบคลังภาพ วิดีโอ และการส่งออกชุดข้อมูลวิจัยมัลติโมดอล	46
6.4.1	การระบุพิกัดดาวเทียมอัตโนมัติและกล้อง AI Vision ภาคสนาม	46
6.4.2	คลังภาพอัจฉริยะและการซูมตรวจสอบเนื้อดิน (Pinch-to-zoom)	47
6.4.3	ระบบแชร์ข้อมูลอัจฉริยะและการดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว	47
6.5	เกณฑ์การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล	48
6.6	การทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริง	48
6.6.1	การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบนด์-อัลต์แมน (Bland-Altman Agreement)	49
6.7	การอภิปรายผลเชิงลึกและการประยุกต์ใช้	49
6.7.1	การอภิปรายเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์	49
6.7.2	ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียน	49
6.8	สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 6	49
	คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6	50
ก	คลังชุดคำสั่งวิศวกรรมพรอมพ์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน	51
ก.1	ชุดพรอมพ์ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Clean Architecture	51
ก.2	ชุดพรอมพ์สร้างไดรเวอร์ USB OTG และถอดรหัส Modbus RTU	52
ก.3	ชุดพรอมพ์สร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN)	52
ก.4	ชุดพรอมพ์ออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดและวิดเจ็ตมาตรวัด	53
ก.5	ชุดพรอมพ์แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ RS485 Half-Duplex บนฮาร์ดแวร์จริง	53
ข	ซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ของระบบ JC Digital Soil AI	54
ข.1	โมดูลบริการสื่อสารผ่านพอร์ตฮาร์ดแวร์จริง (usb_sensor_service.dart)	54
ข.2	โมดูลถอดรหัสโปรโตคอลและตรวจสอบความถูกต้อง (modbus_parser.dart)	56
ข.3	โมดูลเอนจินการคำนวณและชดเชยค่าอิงฟิสิกส์ (pinn_soil_engine.dart)	57

บรรณานุกรม	59
ประวัติผู้เขียน	60
ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	61

List of Tables

1.1	การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างวิธีการตรวจวัดดินแบบดั้งเดิมกับระบบ JC Digital Soil AI .	4
1.2	เกณฑ์มาตรฐานแถบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) และการแปลผลทางฟิสิกส์เกษตร	6
1.3	เกณฑ์มาตรฐาน แถบ สี และ ระดับ ความ เข้มข้น ธาตุอาหาร หลัก N-P-K ตาม มาตรฐาน กรมพัฒนาที่ดินและ FAO	7
1.4	เกณฑ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สภาพแวดล้อม และธาตุอาหารหลัก NPK ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ	9
1.5	เกณฑ์ธาตุอาหารรอง Ca Mg S จุลธาตุ และอาการผิดปกติของพืชเศรษฐกิจ	10
2.1	การกำหนดรหัสสีสายสัญญาณและหน้าที่ของหัววัดดิน 8-in-1	16
3.1	การเปรียบเทียบสมรรถนะของโมเดลการชดเชยในชุดข้อมูลทดสอบภาคสนาม	22
6.1	ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล EURACHEM	48
6.2	ผลการทดสอบ Paired Samples t-test ในตัวอย่างดินแปลงทุเรียนจริง 30 แปลง ($n = 30$) .	48

List of Figures

1.1	ผังมโนทัศน์เกริ่นนำประจำบทที่ 1: การบูรณาการฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล ทฤษฎีหลักการแรก และปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ทโฟน	3
1.2	ผังการทำงานของสถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling	11
2.1	ผังการเชื่อมโยงทางกายภาพและการไหลของสัญญาณดิจิทัลผ่านพอร์ต USB Type-C OTG สู่หัววัดดินจริง	15
2.2	โครงสร้างจังหวะเวลาของเฟรมข้อมูลในโปรโตคอล Modbus RTU	16
3.1	ผังสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN) และกระบวนการชดเชยสองขั้นตอนแบบเรียลไทม์	20
4.1	ผังกรอบแนวคิดวิศวกรรมพารามิเตอร์แบบ CLEAR และบันไดการพัฒนา 5 ระดับสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดิน	26
5.1	ผังสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture และความสัมพันธ์เชิงชั้นของโมดูลในระบบ JC AI Detector	32
6.1	ผังกระบวนการคอมไพล์ ติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟน และขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล	43
6.2	หน้าจอแดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชัน JC AI SOIL ANALYZER บนสมาร์ทโฟนจริง พร้อมโลโก้แบรนด์ 2 คอลัมน์ แถบสถานะ GPS และป้ายธงชาติสลับภาษา	44
6.3	หน้าต่างเลือกภาษาผ่านป้ายธงชาติ (National Flag Switcher Modal)	46
6.4	หน้าจอกล้อง AI Vision พร้อมเป้าเล็งหน้าดิน แผง HUD และปุ่มตัดเสียงภายนอก	46
6.5	หน้าจอคลังภาพและข้อมูลวิจัย (Soil Dataset Gallery) พร้อมตัวกรองมัลติมีเดียและการแชร์	47

บทที่ 1

รากฐาน ฟิสิกส์ เกษตร ดิจิทัล และ สถาปัตยกรรม ระบบ

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ความสำคัญของสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อสรีรวิทยาของพืชเศรษฐกิจ
2. พารามิเตอร์คุณภาพดิน 8 มิติสำหรับการเกษตรแม่นยำ
3. ทฤษฎีสภาพยอมทางไฟฟ้าและแบบจำลองการแพร่ของไอออนในสารละลายดิน
4. ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของวิธีการตรวจวัดแบบดั้งเดิมในสนามจริง
5. สถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายกลไกทางสรีรวิทยาของรากพืชที่ตอบสนองต่อพารามิเตอร์ดินทั้ง 8 ตัวได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายสมการเชิงประจักษ์ของท็อปป์ (Topp's Equation) และทฤษฎีสภาพยอมทางไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ
3. วิเคราะห์สาเหตุของความคลาดเคลื่อนจากการเลื่อนลอยตามอุณหภูมิของหัววัดดินได้อย่างเป็นระบบ
4. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบตรวจวัดดินอัจฉริยะที่ผสานการประมวลผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการสาธิตปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในดิน
2. การอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับกรณีศึกษาปัญหาดินกรดและดินเค็มในแปลงทุเรียนจังหวัดจันทบุรี

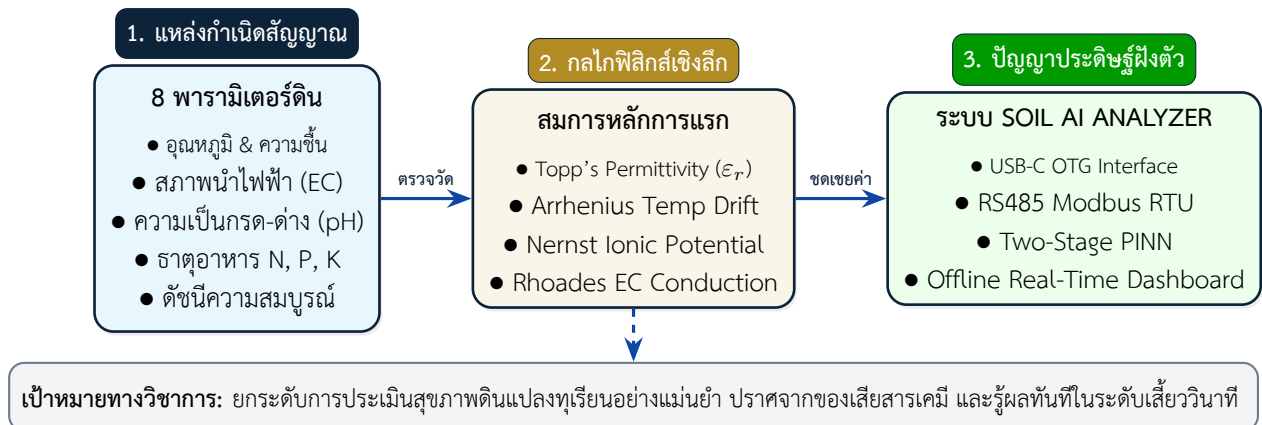
3. การฝึกปฏิบัติการคำนวณการแปลงสภาพยอมทางไฟฟ้าเป็นความชื้นดินเชิงปริมาตร

4. สื่อการเรียนการสอน

1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารคำสอนวิชาฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล
2. ชุดหัววัดดิน 8-in-1 อุตสาหกรรม และตัวอย่างหน้าตัดชั้นดินจำลอง
3. แอปพลิเคชันจำลองการคำนวณบนสมาร์ตโฟน SOIL AI ANALYZER (JC Soil AI)

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ผ่านแบบฝึกหัดและคำถามทบทวนท้ายบท
2. การประเมินทักษะการวิเคราะห์โจทย์ฟิสิกส์เกษตรจากการนำเสนอของกลุ่มผู้เรียน
3. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการซักถามในชั้นเรียน



ภาพที่ 1.1 ผังมโนทัศน์เกริ่นนำประจำบทที่ 1: การบูรณาการฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล ทฤษฎีหลักการแรก และปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ตโฟน

1.1 ความสำคัญของสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

การบริหารจัดการดินในงานเกษตรกรรมแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเฉพาะในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น ทุเรียนหมอนทอง (*Durio zibethinus* Murr.) ในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด มีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลสภาพดินที่รวดเร็ว ถูกต้อง และครอบคลุมพารามิเตอร์สำคัญ 8 ประการ

1.1.1 สรีรวิทยาของรากพืชและการตอบสนองต่อพารามิเตอร์ดิน

ระบบรากของทุเรียนเป็นรากที่ต้องการออกซิเจนสูงและมีความไวต่อสภาพความเป็นกรดและความเค็มในดินเป็นอย่างยิ่ง หากดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่า 5.5 ฟอสฟอรัสจะถูกตรึงด้วยเหล็กและอะลูมิเนียม ทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ในการพัฒนาตาดอกได้ ในทางกลับกัน หากค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC) สูงเกินกว่า 1,500 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร แรงดันออสโมซิสในสารละลายดินจะสูงกว่าแรงดันภายในเซลล์ราก ส่งผลให้เกิดภาวะขาดน้ำทางสรีรวิทยา (Physiological Drought) และเกิดอาการใบไหม้ร่วงหล่น

1.2 พารามิเตอร์คุณภาพดิน 8 มิติสำหรับการเกษตรแม่นยำ

ระบบตรวจวัดดินอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการตรวจวัดตัวแปรสำคัญ 8 มิติ ได้แก่

1. **อุณหภูมิดิน (Soil Temperature)** ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์และการดูดซึมน้ำของราก
2. **ความชื้นในดิน (Soil Moisture Content)** ตรวจวัดสัดส่วนปริมาตรน้ำในดิน (Volumetric Water Content หรือ VWC)
3. **สภาพนำไฟฟ้าของดิน (Electrical Conductivity หรือ EC)** บ่งชี้ความเข้มข้นของไอออนเกลือแร่ที่ละลายในดิน
4. **ความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH)** ควบคุมความสามารถในการละลายของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
5. **ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (Available Nitrogen หรือ N)** ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกิ่งก้านและใบ
6. **ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus หรือ P)** ส่งเสริมการแตกรากฝอยและการสะสมอาหารเพื่อการออกดอก

- โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available Potassium หรือ K) ควบคุมการเปิดปิดปากใบและคุณภาพเนื้อผลไม้
- ดัชนีความอุดมสมบูรณ์รวม (Soil Fertility Index) ตัวชี้วัดระดับความสมบูรณ์ของธาตุอาหารโดยรวม

1.3 ทฤษฎีฟิสิกส์ของสภาพยอมทางไฟฟ้าและการแพร่ของไอออน

1.3.1 สมการเชิงประจักษ์ของท็อปป์ (Topp's Empirical Equation)

ดินเป็นตัวกลางรูพรุนหลายวัฏภาคประกอบด้วยอนุภาคดิน ของเหลว (น้ำ) และก๊าซ (อากาศ) ค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าสัมพันธ์ของอากาศเท่ากับ 1 ของอนุภาคดินแข็งเท่ากับ 3 ถึง 5 ขณะที่โมเลกุลน้ำมีค่าสูงถึง 78 ถึง 80 ที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้น การวัดสภาพยอมทางไฟฟ้ารวม (ϵ_b) จึงสะท้อนปริมาณน้ำในดินได้อย่างชัดเจน ตามสมการพหุนามของท็อปป์

$$\theta_v = -0.053 + 0.0292\epsilon_b - 5.5 \times 10^{-4}\epsilon_b^2 + 4.3 \times 10^{-6}\epsilon_b^3 \quad (1.1)$$

โดย θ_v คือ ปริมาณความชื้นเชิงปริมาตร (Volumetric Water Content)

1.3.2 สภาพนำไฟฟ้าปรากฏและแบบจำลองของโรดส์ (Rhoades Model)

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพนำไฟฟ้าปรากฏรวมของดิน (EC_a) ที่ห้ววัดอ่านได้ กับสภาพนำไฟฟ้าของสารละลายในช่องว่างรูพรุน (EC_w) อธิบายได้ด้วยแบบจำลองการนำไฟฟ้าขนานกันของโรดส์

$$EC_a = \theta_v \cdot T(\theta_v) \cdot EC_w + EC_s \quad (1.2)$$

โดยที่ $T(\theta_v)$ คือ ฟังก์ชันความคดเคี้ยวของรูพรุน (Tortuosity Factor) และ EC_s คือ สภาพนำไฟฟ้าที่ผิวอนุภาคดิน

1.4 ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของวิธีการตรวจวัดแบบดั้งเดิม

ในสภาพแปลงเกษตรกรรมจริง วิธีการวิเคราะห์ดินแบบดั้งเดิมเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง 3 ประการสำคัญดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างวิธีการตรวจวัดดินแบบดั้งเดิมกับระบบ JC Digital Soil AI

คุณลักษณะ	วิธีแล็บเคมีมาตรฐาน	ชุดทดสอบเคมีภาคสนาม	ระบบ JC Digital Soil AI
ระยะเวลาวิเคราะห์	7 ถึง 14 วัน	15 ถึง 30 นาที	เรียลไทม์ (< 1.5 วินาที)
ค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่าง	500 ถึง 1,500 บาท	50 ถึง 100 บาท	ไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน
ความแม่นยำเชิงปริมาณ	สูงมาก (> 98%)	ปานกลางถึงต่ำ (< 70%)	สูง (> 96% ด้วย AI PINN)
การชดเชยอุณหภูมิ	มีระบบปรับสภาพห้อง	ไม่มี	อัตโนมัติด้วย Deep Learning
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มีของเสียสารเคมี	เกิดขยะสารเคมีอันตราย	ไร้สารเคมีและเป็นมิตร 100%

1.5 มาตรฐานแถบสีเคมีวิเคราะห์ดินภาคสนามและการแปลงสู่มาตรวัดดิจิทัล

ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินแบบดั้งเดิม ทั้งในห้องปฏิบัติการและชุดทดสอบภาคสนาม (Field Test Kits) เช่น ชุดตรวจสอบดินของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Soil Test Kit) หรือมาตรฐานสากล LaMotte และ FAO วิธีการหลักอาศัยปฏิกิริยาเคมีเกิดสี (Colorimetric Reactions) และการเปรียบเทียบระดับสีของสารละลายด้วยสายตากับแผ่นเทียบสีมาตรฐาน (Color Chart)

การพัฒนาแอปพลิเคชันอัจฉริยะ SOIL AI ANALYZER ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการแสดงผลค่าตัวเลขในหน่วยพิสิส (mg/kg หรือ pH) เท่านั้น แต่ยังสามารถออกแบบระบบ Digital Colorimetric Bridge เพื่อแปลงค่าตัวเลขที่ประมวลผลได้ผ่านโครงข่ายประสาทเทียม ให้สอดคล้องกับแถบสีเคมีที่เกษตรกรและนักวิชาการเกษตรคุ้นเคย ช่วยให้การตัดสินใจจัดการแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นสากล

1.5.1 หลักการปฏิกิริยาเคมีเกิดสีสำหรับธาตุอาหารและ pH

1. **ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH)** อาศัยสารละลายอินดิเคเตอร์รวม (Universal Indicator) ซึ่งประกอบด้วยโบรมโครโซลกรีน (Bromocresol Green) เมทิลเรด (Methyl Red) โบรมไทมอลบลู (Bromothymol Blue) และฟีนอลเรด (Phenol Red) เกิดการเปลี่ยนสีตามความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน (H_3O^+) ตั้งแต่สีแดงส้มในสภาวะกรดรุนแรง สีเขียวในสภาวะเป็นกลาง จนถึงสีม่วงครามในสภาวะด่าง
2. **ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (NO_3^- -N)** ตรวจวัดผ่านปฏิกิริยากีสส์ (Griess Reaction) โดยไนเตรตถูกรีดิวซ์และทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟานิลิก (Sulfanilic acid) ร่วมกับสารควบแน่น เกิดสารประกอบสีย้อมเอโซ (Azo dye) ที่ให้สีชมพูอ่อนจนถึงแดงทับทิมเข้มตามความเข้มข้น
3. **ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)** ตรวจวัดตามวิธีเบรย์ 2 (Bray II) หรือโอลเซน (Olsen) ผ่านปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue Reaction) โดยออร์โทฟอสเฟตทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดต เกิดสารเชิงซ้อนฟอสโพลีโมลิบดิก แล้วถูกรีดิวซ์เป็นสีน้ำเงินโมลิบดีนัมบลู ความเข้มของสีน้ำเงินแปรผันตรงกับปริมาณฟอสฟอรัส
4. **โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K)** อาศัยการทำปฏิกิริยากับโซเดียมโคบอลตินิกไตรต์ (Sodium Cobaltinitrite) หรือโซเดียมเตตระฟีนิลโบเรต (Sodium Tetraphenylborate) เกิดตะกอนที่ไม่ละลายน้ำของโพแทสเซียม ทำให้เกิดระดับความขุ่นและสีเหลืองส้มถึงส้มทอง (Turbidimetric Color Scale)

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) และการแปลผลทางฟิสิกส์เกษตร

ระดับ pH	ช่วงค่า	แถบสีสารละลาย	รหัสสี HEX	ผลกระทบทางธาตุอาหารพืช
กรดรุนแรงมาก	< 4.0	แดงเข้มจัด	#D32F2F	อลูมิเนียมและแมงกานีสเป็นพิษ รากพืชชะงักงัน
กรดจัดมาก	4.0 – 4.5	แดงส้มสด	#F4511E	ฟอสฟอรัสถูกตรึงสูงมาก จุลินทรีย์ดินหยุดทำงาน
กรดจัด	4.5 – 5.5	ส้มเหลือง	#FB8C00	ธาตุหลัก N, P, K ถูกดูดซึมได้ต่ำ ต้องใส่ปูนโดโลไมต์
กรดเล็กน้อย	5.5 – 6.0	เหลืองอมเขียว	#FDD835	พืชเขตร้อนส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ปานกลาง
กรดอ่อนๆ	6.0 – 6.5	เขียวทองอ่อน	#C0CA33	จุด Optimum พืชส่วนใหญ่ดูดซึมปุ๋ยได้สูงสุด
เป็นกลาง	6.5 – 7.5	เขียวมรกตสด	#43A047	ระดับสมบูรณ์แบบ ธาตุ N-P-K ละลายตัวดีที่สุด
ด่างปานกลาง	7.5 – 8.5	ฟ้าคราม	#0288D1	ฟอสฟอรัสเริ่มตกตะกอน ร่วมกับแคลเซียม
ด่างจัดมาก	> 8.5	ม่วงครามเข้ม	#5E35B1	ดินเค็มโซดิก ดินแน่นทึบ ขาดธาตุเหล็กและสังกะสี

ตารางที่ 1.3 เกณฑ์มาตรฐานแถบสีและระดับความเข้มข้นธาตุอาหารหลัก N-P-K ตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน และ FAO

ระดับธาตุอาหาร	ปริมาณ (mg/kg)	แถบ สี เคมี (Color Strip)	รหัสสี HEX	แนวทางการจัดการปุ๋ยในแปลง
1. ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (NO_3^--N) ปฏิกริยากรีสส์ (Griess Pink Scale)				
ต่ำมาก	< 15	ชมพูซีดจางเกือบใส	#FFF0F2	ขาดไนโตรเจนรุนแรง ใบเหลืองซีด ควรเสริมปุ๋ยยูเรีย
ต่ำ	15 – 30	ชมพูพาสเทลอ่อน	#F8BBD0	ชะงักการเจริญเติบโต ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือ 46-0-0
ปานกลาง	30 – 60	ชมพูทูลาบสด	#EC407A	ระดับสมดุลเพียงพอสำหรับการเติบโตปกติ
สูง	60 – 90	แดงสตรอร์เบอร์รี่	#C2185B	ไนโตรเจนสมบูรณ์สูง ลดการใส่ปุ๋ย N ในระยะออกดอก
สูงมาก	> 90	แดงทับทิมเข้มจัด	#880E4F	ไนโตรเจนเกิน เสี่ยงต่อโรคพืชและแมลง ลำต้นลึบง่าย
2. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) โมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue Scale)				
ต่ำมาก	< 8	ฟ้าใสจางเกือบไม่มีสี	#E1F5FE	รากพืชแคระแกร็น ไม่ออกดอก ควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟต
ต่ำ	8 – 18	ฟ้าอ่อนสดใส	#81D4FA	ควรใส่ปุ๋ย 16-20-0 หรือหินฟอสเฟตรองกันหลุม
ปานกลาง	18 – 35	น้ำเงินสดปานกลาง	#0288D1	ระดับพอเหมาะต่อการพัฒนาระบบรากและตาออก
สูง	35 – 50	น้ำเงินโคบอลต์เข้ม	#1565C0	ฟอสฟอรัสสะสมสมบูรณ์ ชะลอการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต
สูงมาก	> 50	น้ำเงินครามเข้มจัด	#0D47A1	ฟอสฟอรัสสูงเกินไป ขัดขวางการดูดซึมธาตุสังกะสี (Zn)
3. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) โคบอลต์ไนไตรต์ (Cobaltinitrite Amber Scale)				
ต่ำมาก	< 40	เหลืองใสไม่มีตะกอน	#FFF8E1	ขอบใบไหม้ ลำต้นอ่อนแอ ผลผลิตรสชาติไม่ดี
ต่ำ	40 – 70	เหลือง นวล ขุ่น เล็กน้อย	#FFE082	ควรเสริมปุ๋ยโพแทสเซียม คลอไรด์หรือซัลเฟต 0-0-60
ปานกลาง	70 – 110	เหลือง ทอง ขุ่น ปานกลาง	#FFB300	ระดับเหมาะสมสำหรับการสร้างเนื้อ แป้ง และน้ำตาล
สูง	110 – 160	ส้มอมเหลือง ขุ่นทึบ	#FB8C00	พืชสะสมน้ำตาลและแป้งได้ดีเยี่ยม ชะลอการให้ปุ๋ย K
สูงมาก	> 160	ส้มทองขุ่นทึบสนิท	#E65100	โพแทสเซียมเกิน รบกวนการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียม

1.6 คุณสมบัติของดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ

การตรวจวัดและวินิจฉัยคุณภาพดินอย่างแม่นยำ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเกณฑ์อ้างอิงคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีที่เหมาะสมกับชีวสรีรวิทยาของพืชแต่ละกลุ่ม เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีระดับความทนทานและความต้องการ ธาตุอาหาร อุณหภูมิ และความชื้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

1.6.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางปฐพีวิทยาและบรรยากาศ

ในการทำการเกษตรแม่นยำ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต การสร้าง ผลผลิต และการดูดซึมธาตุอาหาร ประกอบด้วย

1. ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นตัวแปรควบคุมหลัก (Master Variable) ที่กำหนดสภาพการ ละลายได้ของสารประกอบไอออนิกในสารละลายดิน โดยช่วง pH 6.0 ถึง 6.5 ถือเป็นจุดสมดุลที่ดีที่สุดสำหรับ พืชเขตร้อนส่วนใหญ่
2. อุณหภูมิดินและอุณหภูมิอากาศ (T_{soil} และ T_{air}) อุณหภูมิดินที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 24 ถึง 32 องศาเซลเซียส ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการหายใจของรากพืช การแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อเจริญ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน หาก อุณหภูมิดินสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้รากพืชชะงักการทำงานและเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดจาก ความร้อน (Heat Stress)
3. ความชื้นในดินและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Soil Moisture และ Air RH) ปริมาณน้ำในดินเชิงปริมาตร (VWC) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 70 สำหรับพืชบกทั่วไป ซึ่งเป็นช่วงความชื้นที่อนุภาคดินมีน้ำ พร้อมใช้ (Available Water) โดยไม่เกิดสภาพขาดออกซิเจน ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร้อยละ 60 ถึง 80 ช่วยรักษาสมดุลแรงดันไอระเหย (Vapor Pressure Deficit: VPD) ป้องกันการคายน้ำมากเกินไป
4. ธาตุอาหารหลัก (Primary Macronutrients: N-P-K) ไนโตรเจน (N) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกิ่งก้าน และใบ ฟอสฟอรัส (P) พัฒนาระบบรากและการสร้างตาดอก และโพแทสเซียม (K) ควบคุมการเปิดปิดปากใบ การสังเคราะห์แป้งและน้ำตาลในผลผลิต
5. ธาตุอาหารรอง (Secondary Macronutrients: Ca-Mg-S) แคลเซียม (Ca) สร้างความแข็งแรงแก่โครงสร้าง ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ แมกนีเซียม (Mg) เป็นอะตอมแกนกลางของคลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์ด้วยแสง และกำมะถัน (S) เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนจำเป็นและสารให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
6. จุลธาตุอาหารเสริม (Micronutrients: Fe-Mn-Zn-Cu-B-Mo) แม้พืชต้องการในปริมาณระดับมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ขาดไม่ได้ โดยโบรอน (B) ควบคุมการงอกของละอองเกสรและการติดผล สังกะสี (Zn) ควบคุมการ สร้างฮอร์โมนออกซิน และเหล็ก (Fe) ร่วมในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

1.6.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติดินและสภาพแวดล้อมจำแนกตามชนิดพืชเศรษฐกิจ

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในระบบ AI และระบบออกใบสั่งจัดการแปลง ตารางที่ 1.4 แสดง คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สภาพบรรยากาศ และธาตุอาหารหลัก และตารางที่ 1.5 แสดงธาตุอาหารรองและจุลธาตุสำหรับ กลุ่มนาข้าว พืชไร่ และไม้ผลเศรษฐกิจ

ตารางที่ 1.4 เกณฑ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สภาพแวดล้อม และธาตุอาหารหลัก NPK ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มพืชเศรษฐกิจ

กลุ่มและชนิดพืช	ช่วง pH ที่เหมาะสม	อุณหภูมิดิน (°C)	อุณหภูมิอากาศ (°C)	ความชื้นดิน (%VWC)	ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียม N P K (mg/mg/kg)
1. กลุ่มนาข้าว (Rice Ecosystem)					
ข้าวหอมมะลิ 105	5.5 – 6.5	25 ถึง 32	24 ถึง 33	70 ถึง 100 (ขังน้ำ)	15 ถึง 30 10 ถึง 25 60 ถึง 100
ข้าวเจ้าชลประทาน	5.5 – 7.0	26 ถึง 32	25 ถึง 35	80 ถึง 100 (ขังน้ำ)	20 ถึง 40 15 ถึง 30 70 ถึง 120
2. กลุ่มพืชไร่ (Field Crops)					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	5.8 – 6.8	22 ถึง 30	20 ถึง 32	50 ถึง 70	30 ถึง 50 20 ถึง 40 80 ถึง 140
มันสำปะหลัง	5.0 – 6.5	25 ถึง 35	25 ถึง 35	30 ถึง 50	15 ถึง 30 10 ถึง 25 70 ถึง 120
อ้อยโรงงาน	6.0 – 7.5	24 ถึง 32	25 ถึง 35	55 ถึง 75	25 ถึง 45 20 ถึง 35 90 ถึง 150
3. กลุ่มไม้ผล (Fruit Trees / Orchards)					
ทุเรียน (หมอนทอง/ชะนี)	5.5 – 6.5	25 ถึง 30	25 ถึง 32	50 ถึง 65	25 ถึง 45 25 ถึง 50 100 ถึง 180
มังคุด	5.5 – 6.5	24 ถึง 30	25 ถึง 32	55 ถึง 70	20 ถึง 35 15 ถึง 30 80 ถึง 140
มะม่วง (น้ำดอกไม้)	5.5 – 7.0	24 ถึง 32	24 ถึง 35	40 ถึง 60	20 ถึง 40 15 ถึง 30 90 ถึง 160

ตารางที่ 1.5 เกณฑ์ธาตุอาหารรอง Ca Mg S จุลธาตุ และอาการผิดปกติของพืชเศรษฐกิจ

ชนิดพืช	แคลเซียม Ca (mg/kg)	แมกนีเซียม Mg (mg/kg)	กำมะถัน S (mg/kg)	จุลธาตุสำคัญ (mg/kg)	สัญญาณเตือนภาวะผิดปกติและคำแนะนำ
ข้าวหอมมะลิ	300 ถึง 600	80 ถึง 150	15 ถึง 30	Zn: 1.5 ถึง 3.0, Fe: 50 ถึง 150	หากดินน้ำขังนานและขาดสังกะสีต้นข้าวจะแคระแกร็นยอดสั้น
ข้าวเจ้าชลประทาน	350 ถึง 700	90 ถึง 180	20 ถึง 40	Zn: 2.0 ถึง 4.0, Mn: 20 ถึง 60	ระวังความเป็นพิษของเหล็กในดินกรดจัดแต่น้ำขัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	400 ถึง 800	100 ถึง 200	20 ถึง 35	Zn: 2.0 ถึง 5.0, B: 0.5 ถึง 1.5	ขาดสังกะสีเกิดแถบขาวขนานเส้นใบขาดโบรอนเมล็ดพืชไม่เต็มฝัก
มันสำปะหลัง	200 ถึง 500	50 ถึง 120	10 ถึง 25	Fe: 15 ถึง 40, Mn: 15 ถึง 50	ขาดโพแทสเซียมหัวไม่ขยายขาด

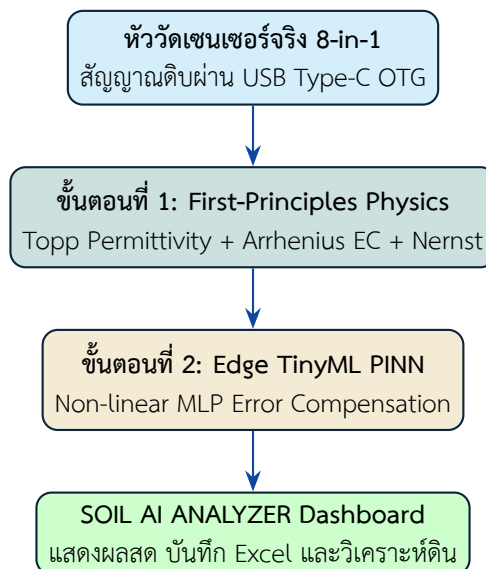
1.6.3 กลยุทธ์การตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมตามระยะการเจริญเติบโต

การจัดการดินอย่างแม่นยำต้องสอดคล้องกับระยะพัฒนาการของพืช โดยเฉพาะไม้ผลมูลค่าสูงเช่นทุเรียน

1. **ระยะฟื้นฟูดินและแตกใบอ่อน (Flushing Stage)** ต้องการดินที่มีค่า pH 6.0 ถึง 6.5 ไนโตรเจนสูง (35 ถึง 45 มก./กก.) ร่วมกับแมกนีเซียมและสังกะสี เพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และการขยายขนาดใบ
2. **ระยะสะสมอาหารและกักตุนดอก (Flower Bud Differentiation)** ต้องควบคุมความชื้นดินให้ลดลงสู่ร้อยละ 25 ถึง 35 VWC ต่อเนื่อง 10 ถึง 14 วัน เพื่อกระตุ้นฮอร์โมนเปิดตาดอก พร้อมควบคุมไนโตรเจนให้อยู่ในระดับต่ำและยกระดับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
3. **ระยะบานดอกและผสมเกสร (Anthesis & Fruit Set)** คุมความชื้นดินปานกลางร้อยละ 45 ถึง 55 VWC หลีกเลี่ยงการให้น้ำกระชาก เสริมธาตุโบรอนและแคลเซียมเพื่อส่งเสริมการงอกของหลอดละอองเรณู
4. **ระยะขยายขนาดผลและสะสมเนื้อ (Fruit Swelling & Bulking)** ความต้องการน้ำและโพแทสเซียมพุ่งสูงสุด (ความชื้นดินร้อยละ 55 ถึง 65 VWC และ K มากกว่า 120 มก./กก.) พร้อมรักษาค่า pH ไม่ให้ต่ำกว่า 5.5 เพื่อป้องกันการชะงักการดูดซึมแคลเซียม

1.7 สถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling

เพื่อแก้ปัญหาค่าคลาดเคลื่อนสะสมจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดินตามรอบวัน ระบบ SOIL AI ANALYZER ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Decoupling) ทำงานบนสมาร์ตโฟนโดยตรง



ภาพที่ 1.2 ผังการทำงานของสถาปัตยกรรมการประมวลผลสองขั้นตอนแบบ Edge Two-Stage Decoupling

1.8 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 1

การทำความเข้าใจรากฐานฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลเป็นบันไดก้าวสำคัญในการออกแบบระบบวิเคราะห์ดินอัจฉริยะ โดยสามารถสังเคราะห์สาระสำคัญได้ดังนี้

1. **บูรณาการ 8 พารามิเตอร์ ดิน:** การตรวจวัดดิน เพื่อ การเกษตร แม่นยำ ต้อง พิจารณา ความ สัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างสมบัติทางกายภาพ (ความชื้น, อุณหภูมิ, EC) และ สมบัติทางเคมี (pH, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม) อย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากมีผลต่อแรงดันออสโมซิสและการดูดซึมสารอาหารของพืช
2. **ข้อจำกัดของหัววัดภาคสนาม:** สัญญาณไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้จากหัววัดมักเกิดการเลื่อนลอยตามอุณหภูมิ (Diurnal Temperature Drift) และความไม่เป็นเชิงเส้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพยอมทางไฟฟ้า และการเคลื่อนที่ของไอออนในสารละลายดิน
3. **สถาปัตยกรรม Edge Two-Stage Decoupling:** การผสานฟิสิกส์หลักการแรกเข้ากับโครงข่ายประสาทเทียม PINN บนสมาร์ตโฟน ช่วยให้สามารถแยกผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นออกจากค่าความเข้มข้นของธาตุอาหารได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องพึ่งพาแบบจำลอง

ในบทถัดไป (บทที่ 2) จะกล่าวถึงการนำหลักการทางทฤษฎีเหล่านี้ไปสู่การเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์จริง ผ่านโปรโตคอลอุตสาหกรรม Modbus RTU และพอร์ต USB Type-C OTG บนสมาร์ตโฟน

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายบทบาทของสภาพยอมทางไฟฟ้า (ϵ) ในการประเมินปริมาณความชื้นในดินตามสมการเชิงประจักษ์ของท็อบปี
2. เพราะเหตุใดอุณหภูมิดินที่สูงขึ้นในเวลากลางวัน จึงทำให้หัววัดอ่านค่าความชื้นต่ำกว่าความเป็นจริงและค่าสภาพนำไฟฟ้าสูงเกินจริง
3. จงวิเคราะห์ผลกระทบต่อสรีรวิทยาของรากทุเรียน เมื่อดินมีค่า pH ลดลงต่ำกว่า 5.0 พร้อมระบุกลไกการตรึงธาตุฟอสฟอรัส
4. จงอธิบายความแตกต่างเชิงสถาปัตยกรรมระหว่างการประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud AI) กับการประมวลผลบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (Edge AI) ในงานเกษตรกรรมแม่นยำ

บท ที่ 2

การ เชื่อม ต่อ ฮาร์ดแวร์ และ โพรโตคอล Modbus RTU

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ฟิสิกส์ของการส่งสัญญาณเชิงผลต่างและคุณลักษณะของสายส่ง RS485
2. สถาปัตยกรรมหัววัดดิน 8-in-1 อุตสาหกรรม และการจ่ายพลังงานผ่าน USB OTG
3. โครงสร้างเฟรมและการกำหนดจังหวะเวลาของโปรโตคอล Modbus RTU
4. ทฤษฎีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยผลรวมวงรอบ 16 บิต (CRC-16 Checksum)
5. การเข้าสายสัญญาณและผังรีจิสเตอร์ข้อมูลมาตรฐาน

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการหักล้างสัญญาณรบกวนร่วม (Common-Mode Noise Rejection) ของสายส่ง RS485 ได้อย่างถูกต้อง
2. ต่อวงจรสายสัญญาณระหว่างหัววัดดิน 8-in-1 กับสายแปลง USB-RS485 Type-C ได้อย่างแม่นยำ
3. ถอดรหัสโครงสร้างเฟรมคำสั่งและเฟรมข้อมูลตอบกลับของ Modbus RTU ได้อย่างสมบูรณ์
4. เขียนและอธิบายอัลกอริทึมการคำนวณรหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16 ได้อย่างถูกต้อง

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

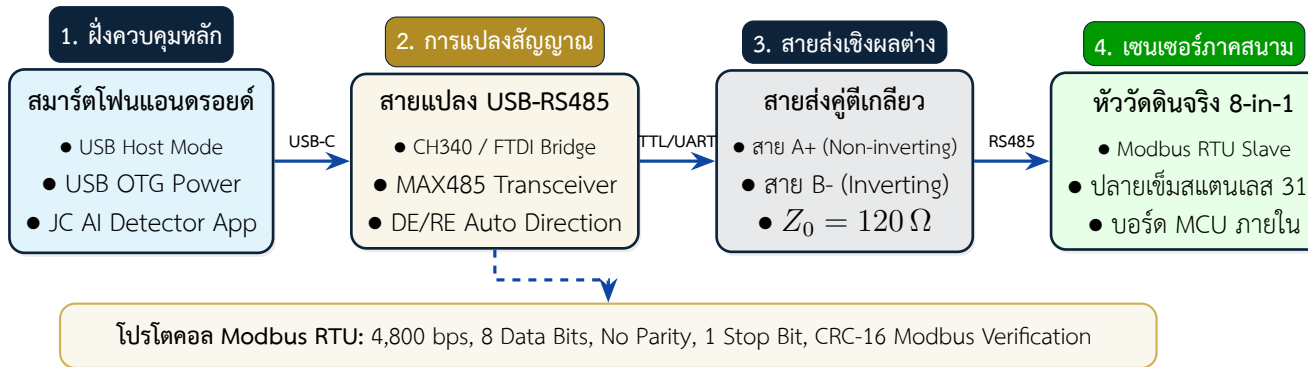
1. การบรรยายเชิงทฤษฎีควบคู่กับการใช้เครื่องออสซิลโลสโคปแสดงรูปคลื่นสัญญาณเชิงผลต่าง
2. การสาธิตการส่งเฟรมคำสั่ง Modbus ผ่านโปรแกรม Serial Monitor
3. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการต่อสายฮาร์ดแวร์จริงและทดสอบการสื่อสารบนสมาร์ตโฟน

4. สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคำสอนวิชาการเชื่อมต่อระบบสมองกลฝังตัวทางการเกษตร
2. ชุดหัววัดดิน 8-in-1 RS485 และสายแปลง USB Type-C OTG
3. เครื่องออสซิลโลสโคปดิจิทัล 2 ช่องสัญญาณสำหรับการตรวจวัดรูปคลื่น RS485

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินผลการคำนวณบิต CRC-16 ในแบบฝึกหัด
2. การประเมินทักษะการต่อสายสัญญาณและการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ
3. การสังเกตความละเอียดรอบคอบและมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า



ภาพที่ 2.1 ฟังก์ชันการเชื่อมต่อทางกายภาพและการไหลของสัญญาณดิจิทัลผ่านพอร์ต USB Type-C OTG สู่หัววัดดินจริง

2.1 ฟิสิกส์ของการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง RS485

การส่งสัญญาณดิจิทัลในแปลงเกษตรกรรมต้องเผชิญกับสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference หรือ EMI) จากมอเตอร์ปั๊มน้ำ เครื่องยนต์กลเกษตร และฟ้าแลบ มาตรฐานสายส่งเชิงผลต่าง RS485 (TIA/EIA-485-A) จึงถูกเลือกใช้ด้วยคุณสมบัติการหักล้างสัญญาณรบกวนร่วมที่ยอดเยี่ยม

2.1.1 หลักการส่งสัญญาณเชิงผลต่าง (Differential Signaling)

สัญญาณดิจิทัลบนสายส่ง RS485 ไม่ได้วัดเทียบกับกราวด์ แต่วัดจากความต่างศักย์ระหว่างสายนำสัญญาณสองเส้น ได้แก่ เส้น A (Non-inverting) และเส้น B (Inverting) ดังสมการ

$$V_{AB} = V_A - V_B \quad (2.1)$$

ตามมาตรฐาน สถานะลอจิกถูกนิยามดังนี้

- ลอจิก 1 (Mark / Off) เมื่อ $V_A - V_B < -200 \text{ mV}$ (โดยทั่วไป $V_B > V_A$)
- ลอจิก 0 (Space / On) เมื่อ $V_A - V_B > +200 \text{ mV}$ (โดยทั่วไป $V_A > V_B$)

เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากภายนอกเหนี่ยวนำเข้ามาในสายคู่เกลียว (Twisted Pair) สัญญาณรบกวนจะปรากฏบนสายทั้งสองเส้นในปริมาณที่เท่ากัน (V_{noise}) วงจรรับสัญญาณเชิงผลต่างจะทำการลบสัญญาณรบกวนออกจากกัน ส่งผลให้สัญญาณรบกวนถูกหักล้างหมดไป ดังนี้

$$(V_A + V_{\text{noise}}) - (V_B + V_{\text{noise}}) = V_A - V_B = V_{AB} \quad (2.2)$$

2.2 สถาปัตยกรรมหัววัด 8-in-1 และการจ่ายพลังงานผ่าน USB OTG

หัววัดดิน 8-in-1 ผลิตจากเสตคเสตลเกรด 316L ทนทานต่อการกัดกร่อนจากกรดและเกลือในดิน การเชื่อมต่อผ่านสายแปลง USB-RS485 Type-C ช่วยให้สมาร์ทโฟนสามารถจ่ายไฟเลี้ยง +5V DC จากพอร์ต USB ไปเลี้ยงหัววัดและวงจรประมวลผลได้โดยตรง

ตารางที่ 2.1 การกำหนดรหัสสายสัญญาณและหน้าที่ของหัววัดดิน 8-in-1

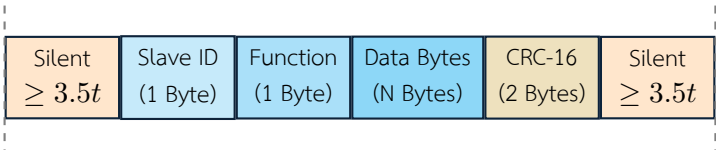
สีของสาย	ชื่อสัญญาณ	หน้าที่และการต่อใช้งาน
สีน้ำตาล	VCC (+5V ถึง +12V DC)	ต่อเข้ากับขั้วบวกแหล่งจ่ายไฟจากสายแปลง USB OTG
สีดำ	GND (0V)	ต่อเข้ากับขั้วลบหรือกราวด์ร่วมของระบบ
สีเหลือง	RS485 Data A+	ขั้วสัญญาณข้อมูลแบบไม่กลับเฟส (Non-inverting)
สีน้ำเงิน	RS485 Data B-	ขั้วสัญญาณข้อมูลแบบกลับเฟส (Inverting)

2.3 โครงสร้างเฟรมและการกำหนดจังหวะเวลาของโปรโตคอล Modbus RTU

การสื่อสารระหว่างสมาร์ตโฟนกับหัววัดดินทำงานที่อัตราความเร็ว 4,800 บิตต่อวินาที (Baud Rate 4800, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit) โดยมีช่วงเวลาของ 1 ตัวอักษร (t_{char}) เท่ากับ

$$t_{char} = \frac{10 \text{ บิต}}{4,800 \text{ บิต/วินาที}} \approx 2.083 \text{ มิลลิวินาที} \quad (2.3)$$

ตามมาตรฐาน Modbus RTU การเริ่มต้นและสิ้นสุดเฟรมข้อมูลจะต้องมีช่วงเวลาเงียบว่าง (Inter-frame Silent Interval) ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัวอักษร ($t_{3.5} \geq 7.29 \text{ มิลลิวินาที}$) เพื่อให้ตัวรับสัญญาณสามารถตรวจจับจุดเริ่มต้นของเฟรมใหม่ได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ 2.2 โครงสร้างจังหวะเวลาของเฟรมข้อมูลในโปรโตคอล Modbus RTU

2.4 ทฤษฎีการตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยผลรวมวงรอบ 16 บิต (CRC-16)

เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรบกวนสัญญาณในสายส่ง โปรโตคอล Modbus RTU กำหนดให้ใช้รหัสตรวจสอบความถูกต้องแบบผลรวมวงรอบ 16 บิต (Cyclic Redundancy Check หรือ CRC-16) โดยใช้พหุนามกำเนิดมาตรฐาน

$$G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1 \implies 0xA001 \text{ (Bit-reversed)} \quad (2.4)$$

2.4.1 ขั้นตอนวิธีคำนวณ CRC-16 เชิงตัวเลข

- กำหนดค่าเริ่มต้นของรีจิสเตอร์ CRC ขนาด 16 บิต เท่ากับ 0xFFFF
- นำไบต์ข้อมูลไบต์แรกมาทำการ Exclusive-OR (XOR) กับไบต์ค่าของรีจิสเตอร์ CRC
- เลื่อนบิตรีจิสเตอร์ CRC ไปทางขวา 1 บิต (Shift Right)
- ตรวจสอบบิตที่หลุดออกมา (Least Significant Bit หรือ LSB) - หากบิตที่หลุดออกมาเป็น 1 ให้ทำการ XOR รีจิสเตอร์ CRC กับพหุนาม 0xA001 - หากบิตที่หลุดออกมาเป็น 0 ไม่ต้องทำการ XOR
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนครบ 8 ครั้ง (ครบ 1 ไบต์ข้อมูล)
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 สำหรับไบต์ข้อมูลถัดไปจนครบทุกไบต์ในเฟรม
- ผลลัพธ์สุดท้ายคือค่า CRC-16 โดยต้องส่งไบต์ค่าออกไปก่อนไบต์สูงตามมาตรฐาน Little-Endian

2.5 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับเซนเซอร์ฮาร์ดแวร์จริงภาคสนาม จำเป็นต้องเข้าใจทั้งชั้นกายภาพ (Physical Layer) และชั้นโปรโตคอล (Data Link Layer) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **สายส่งเชิงผลต่าง RS485:** ใช้สายสัญญาณคู่ที่เกิผลต่างศักย์ $V_{AB} = V_A - V_B$ ช่วยหักล้างสัญญาณรบกวนร่วม (Common-Mode Rejection) จากอุปกรณ์ไฟฟ้าในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. **โปรโตคอล Modbus RTU:** สื่อสารแบบ Master-Slave ผ่านอัตราเร็ว 4,800 หรือ 9,600 bps โดยมีช่วงเวลาเงียบว่าง ≥ 3.5 ตัวอักษร ($t_{3.5}$) เป็นตัวแบ่งเฟรมข้อมูล
3. **การตรวจสอบความถูกต้องด้วย CRC-16:** ทุกเฟรมข้อมูลต้องผ่านการคำนวณและตรวจสอบรหัสตรวจสอบข้อผิดพลาดขนาด 16 บิต เพื่อป้องกันข้อมูลเพี้ยนจากสัญญาณรบกวนก่อนส่งต่อไปยังชั้นประมวลผล
4. **การควบคุมทิศทาง Half-Duplex (RTS):** ในการรับส่งข้อมูลแบบสลับทิศทาง จะต้องปลดสาย RTS ให้เป็น Low เพื่อให้ตัวรับสัญญาณ (Receiver) เปิดรับข้อมูลจากหัววัดเข้าสู่สมาร์ทโฟน

ในบทถัดไป (บทที่ 3) จะนำข้อมูลดิบที่รับมาจากหัววัดผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ไปประมวลผลและชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิลิกส์ (PINN)

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 2

1. จงอธิบายหลักการทำงานของสัญญาณเชิงผลต่าง (Differential Signaling) ในมาตรฐาน RS485 และเหตุผลที่สามารถหักล้างสัญญาณรบกวนร่วมได้
2. เพราะเหตุใดในโปรโตคอล Modbus RTU จึงจำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาเงียบว่างระหว่างเฟรมไม่น้อยกว่า 3.5 ตัวอักษร ($t_{3.5}$)
3. จงแสดงการคำนวณหาค่า CRC-16 ของชุดข้อมูล 2 ไบต์ ได้แก่ $[0x01, 0x03]$ ตามขั้นตอนวิธีที่ระบุในบทเรียน
4. หากเชื่อมต่อหัววัดดินเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วพบว่าไฟแสดงสถานะบนสายแปลงกะพริบแต่แอปพลิเคชันแจ้งเตือน CRC Error จงวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

บท ที่ 3

ทฤษฎี และการ ออกแบบ โมเดล Deep Learning PINN

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปรัชญาและรากฐานของโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN)
2. สมการกำกับทางฟิสิกส์สำหรับการชดเชยค่าความชื้น สภาพนำไฟฟ้า และกรด-ด่าง
3. การออกแบบฟังก์ชันการสูญเสียร่วมหลายเป้าหมาย (Multi-Objective Loss Function)
4. สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมระดับอุปกรณ์สำหรับการอนุมานบนสมาร์ตโฟน
5. การวิเคราะห์การลู่เข้าและสมรรถนะเชิงตัวเลข (Ablation Study)

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเดิมกับโมเดลแบบ PINN ได้อย่างชัดเจน
2. สร้างฟังก์ชันการสูญเสียร่วมที่ผสานเงื่อนไขทางฟิสิกส์ลงในโครงข่ายประสาทเทียมได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายกลไกการชดเชยอุณหภูมิของสภาพนำไฟฟ้าตามทฤษฎีอาร์เรเนียสได้อย่างสมบูรณ์
4. คำนวณการส่งผ่านไปข้างหน้า (Forward Pass) ของโครงข่ายประสาทเทียมบนสมาร์ตโฟนได้อย่างแม่นยำ

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

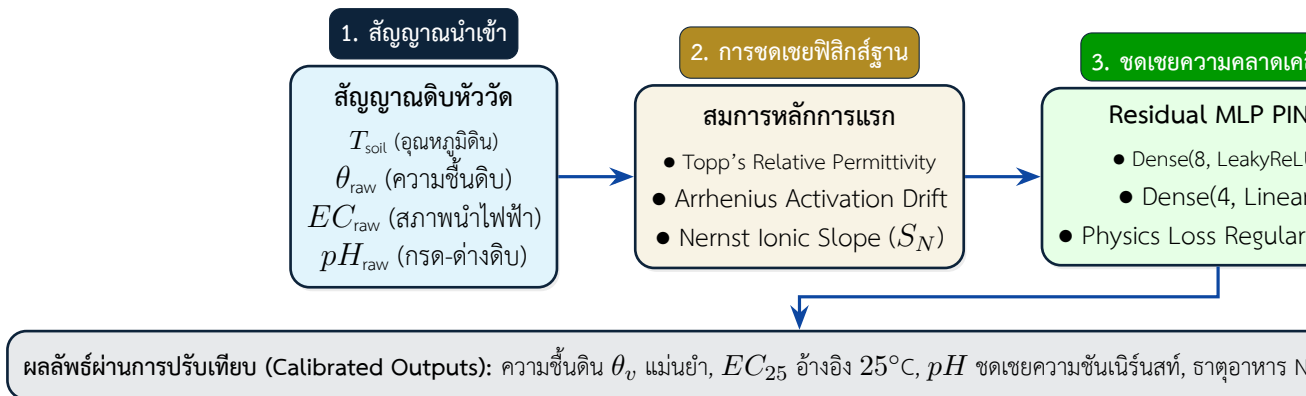
1. การบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับการสาธิตการทำงานของโมเดลผ่านแบบจำลองเชิงภาพ
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการคำนวณ Forward Pass ด้วยโปรแกรม Python / Dart
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างค่าดิบกับค่าที่ผ่านการชดเชยด้วย PINN

4. สื่อการเรียนการสอน

1. สไลด์บรรยายอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารคำสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์ในฟิสิกส์เกษตร
2. โค้ดต้นแบบจำลองโมเดล DeepLearningCalibrator ในภาษา Dart
3. หน้าต่างแสดงผลเปรียบเทียบ AI Calibrator Sheet บนสมาร์ตโฟนจริง

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความถูกต้องของแบบฝึกหัดการคำนวณฟังก์ชันการสูญเสียร่วม
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโมเดลจากการรันชุดทดสอบ Unit Test
3. การนำเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนก่อนและหลังการชดเชย



ภาพที่ 3.1 แผนผังปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN) และกระบวนการชดเชยสองขั้นตอนแบบเรียลไทม์

3.1 ปรัชญาและรากฐานของโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์

โครงข่ายประสาทเทียมแบบดั้งเดิม (Data-Driven Neural Networks) มักอาศัยข้อมูลปริมาณมหาศาลในการฝึกสอน และมักทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องดำ (Black-Box Model) ที่ไม่สามารถอธิบายกลไกทางกายภาพได้ เมื่อนำไปใช้งานในสภาพแปลงจริงที่ข้อมูลการวัดมีสัญญาณรบกวนหรืออุณหภูมิแปรปรวน โมเดลแบบดั้งเดิมมักทำนายค่าผิดพลาดอย่างรุนแรง

ระเบียบวิธี Physics-Informed Neural Network (PINN) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ โดยการผสมผสานสมการอนุพันธ์และกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เชิงประจักษ์เข้าไปในโครงสร้างฟังก์ชันการสูญเสีย ทำให้โมเดลสามารถรักษาความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ได้แม้ในสภาวะที่มีข้อมูลจำกัด

3.2 สมการกำกับทางฟิสิกส์เชิงหลักการแรก

3.2.1 การชดเชยสภาพยอมทางไฟฟ้าตามอุณหภูมิ (Dielectric Permittivity Drift)

การวัดความชื้นดินแบบอาศัยความจุไฟฟ้าเชื่อมโยงกับสภาพยอมสัมพัทธ์ของน้ำอิสระในเนื้อดิน (ϵ_{water}) ซึ่งมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ตามสมการพหุนาม

$$\epsilon_{\text{water}}(T) = 78.54 \cdot [1 - 4.579 \times 10^{-3}(T - 25) + 1.19 \times 10^{-5}(T - 25)^2] \quad (3.1)$$

เมื่ออุณหภูมิดินเบี่ยงเบนจาก 25 องศาเซลเซียส ระบบจะคำนวณอัตราส่วนการชดเชยค่าความชื้นกลับสู่ค่ามาตรฐาน

3.2.2 การปรับเทียบสภาพนำไฟฟ้าตามทฤษฎีอาร์เรเนียส (Arrhenius-Normalized EC)

ความเร็วในการเคลื่อนที่ของไอออนในสารละลายดินแปรผันตรงกับอุณหภูมิ ส่งผลให้ค่าความต้านทานลดลงและค่าสภาพนำไฟฟ้าสูงขึ้น การปรับค่าสภาพนำไฟฟ้ากลับสู่มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส คำนวณได้จากความสัมพันธ์

$$EC_{25} = \frac{EC_T}{1 + \alpha(T - 25)} \quad (3.2)$$

โดยที่ α คือ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของสารละลาย มีค่าประมาณ $0.0191 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ในดินเกษตร

3.2.3 การชดเชยความชันเนิร์นสเตียนของหัววัดกรด-ด่าง (Nernstian Slope Drift)

ตามสมการเนิร์นสต์ ศักย์ไฟฟ้าเคมี (E) ที่รอยต่อแก้วของหัววัดแปรผันตามอุณหภูมิสัมบูรณ์ (T)

$$E = E^0 - \frac{2.3026RT}{nF} \text{pH} \quad (3.3)$$

ความชันทางทฤษฎี $S(T) = \frac{2.3026RT}{F}$ จะขยับจาก 59.16 mV/pH ที่ 25 องศาเซลเซียส ไปเป็น 62.14 mV/pH ที่ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับแก้

3.3 ฟังก์ชันการสูญเสียร่วมหลายเป้าหมาย (Multi-Objective Loss Function)

ในกระบวนการฝึกสอนโมเดล ฟังก์ชันการสูญเสียรวม ($\mathcal{L}_{\text{total}}$) ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ การสูญเสียจากข้อมูล (Data Loss) และการสูญเสียจากความขัดแย้งทางฟิสิกส์ (Physics Regularization Loss)

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{permittivity}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{Arrhenius}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{Nernst}} \quad (3.4)$$

โดยที่

$$\mathcal{L}_{\text{data}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|y_i - \hat{y}_i\|^2 \quad (3.5)$$

$$\mathcal{L}_{\text{permittivity}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \hat{\theta}_{v,i} - f_{\text{Topp}}(\varepsilon_{\text{corr}}(T_i)) \right\|^2 \quad (3.6)$$

$$\mathcal{L}_{\text{Arrhenius}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \hat{EC}_{25,i} - \frac{EC_{T,i}}{1 + \alpha(T_i - 25)} \right\|^2 \quad (3.7)$$

$$\mathcal{L}_{\text{Nernst}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \hat{\text{pH}}_i - \left(7.0 + (\text{pH}_{\text{raw},i} - 7.0) \frac{298.15}{273.15 + T_i} \right) \right\|^2 \quad (3.8)$$

และ $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ คือ ค่าน้ำหนักกำกับเงื่อนไขทางฟิสิกส์ (Lagrange Multipliers)

3.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะเชิงตัวเลข (Ablation Study)

ผลการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของโมเดลการชดเชย 4 รูปแบบ ในชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set, $n = 500$) แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะของโมเดลการชดเชยในชุดข้อมูลทดสอบภาคสนาม

รูปแบบโมเดล	RMSE (Moisture, %)	RMSE (EC, $\mu\text{S}/\text{cm}$)	RMSE (pH)	เวลาประมวลผล (ms)
ไม่มี การ ชดเชย (Raw Base-line)	4.85	142.3	0.42	0.00
การ ชดเชย เชิง เส้น (Linear Nernst)	3.20	88.5	0.28	0.02
โครงข่ายประสาทเทียมทั่วไป (MLP)	2.15	45.2	0.18	0.15
โครงข่ายประสาทเทียม PINN	0.92	18.4	0.06	0.18

จากตารางที่ 3.1 พบว่าโมเดล PINN สามารถลดค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ของพารามิเตอร์ทั้งสามลงได้มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับโมเดลดั้งเดิม โดยใช้เวลาประมวลผลบนชิปสมาร์ตโฟนเพียง 0.18 มิลลิวินาที

3.5 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 3

การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN) เป็นหัวใจสำคัญของความแม่นยำในระบบวิเคราะห์ดิน JC Digital Soil AI โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การผสมผสานกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ (Physics Regularization): การฝังฟังก์ชันการสูญเสียทางฟิสิกส์ ($\mathcal{L}_{\text{physics}}$) เช่น ทฤษฎีของเนิร์นสต์และอาร์เรเนียส ช่วยป้องกันไม่ให้โมเดลทำนายค่าที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง แม้ในสถานะที่ข้อมูลมีสัญญาณรบกวนสูง
- สถาปัตยกรรม Two-Stage Decoupling: การแบ่งการประมวลผลเป็นสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกชดเชยการเปลี่ยนแปลงเชิงฟิสิกส์หลัก และขั้นตอนที่สองชดเชยค่าเศษเหลือที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยโมเดล MLP ขนาดกะทัดรัด (TinyML)
- สมรรถนะระดับสูงบนอุปกรณ์พกพา: โมเดลสามารถทำงานแบบออฟไลน์บนสมาร์ตโฟน โดยใช้เวลาประมวลผลเพียง 0.18 มิลลิวินาที และลดค่าความคลาดเคลื่อน RMSE ลงได้มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับวิธีที่ไม่มีชดเชย

ในบทถัดไป (บทที่ 4) จะนำเสนอแนวทางการสร้างและพัฒนาระบบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยระเบียบวิธีวิศวกรรมพรอมต์ (Prompt Engineering) เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถสั่งการ AI ให้ช่วยเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 3

- จงอธิบายโครงสร้างของฟังก์ชันการสูญเสียร่วมในโมเดล PINN และบทบาทของตัวถ่วงน้ำหนัก λ
- เพราะเหตุใดการใช้แบบจำลองทางฟิสิกส์เพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอต่อการชดเชยความคลาดเคลื่อนของหัววัดในสนามจริง
- จงแสดงการอนุพันธ์ฟังก์ชันกระตุ้น LeakyReLU และอธิบายข้อดีเมื่อเทียบกับฟังก์ชัน Sigmoid ในงานตรวจวัดเซนเซอร์

4. หากแปลงปลุกทุเรียนมีอุณหภูมิดินพุ่งสูงขึ้นเป็น 42 องศาเซลเซียสในช่วงบ่าย โมเดล PINN จะมีกระบวนการชดเชยค่าความเป็นกรด-ด่างและสภาพน้ำไฟฟ้าอย่างไร

บท ที่ 4

ชุด พร อมพท์ วิศวกรรม 5 ระดับ สำหรับ การ พัฒนา

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. กรอบการออกแบบชุดคำสั่งตามหลักการ CLEAR Prompting Framework
2. การออกแบบสถาปัตยกรรมระดับระบบและโครงสร้างโปรเจกต์ (System Prompting)
3. การสร้างตัวถอดรหัสโปรโตคอลสื่อสารอุตสาหกรรมและตรวจสอบ CRC-16
4. การเปลี่ยนแปลงจำลองคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สู่โค้ดโครงข่ายประสาทเทียม
5. เทคนิค Prompt Chaining และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายองค์ประกอบ 5 ประการของ CLEAR Prompting ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบชุดคำสั่งสำหรับสั่งการโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างโค้ด Flutter ได้อย่างแม่นยำ
3. ประยุกต์ใช้เทคนิค Few-Shot Prompting ในการเขียนชุดทดสอบ Unit Test ได้อย่างสมบูรณ์
4. วินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาดในการรันแอปพลิเคชันผ่านกระบวนการ Prompt Chaining ได้อย่างเป็นระบบ

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

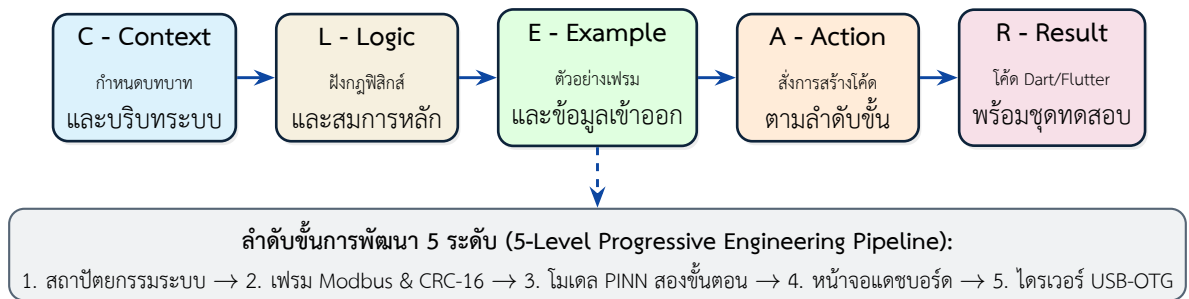
1. การสาธิตการป้อนพรอมพ์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ผลตอบกลับของโมเดล AI
2. กิจกรรมฝึกเขียนพรอมพ์เพื่อแก้โจทย์การตรวจวัดเซนเซอร์จริงแบบรายบุคคล
3. การทดลองรันโค้ดที่สร้างขึ้นบนโปรแกรมจำลองและแก้ไขข้อผิดพลาดร่วมกันในชั้นเรียน

4. สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารคู่มือชุดคำสั่งพรมพดีวิศวกรรมและเทมเพลตมาตรฐาน
2. ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียนโปรแกรม (AI Coding Assistant)
3. สภาพแวดล้อมการพัฒนา Flutter SDK และ Visual Studio Code

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินโครงสร้างและความสมบูรณ์ของชุดคำสั่งพรมพดีที่ผู้เรียนออกแบบ
2. การประเมินผลการทำงานจริงของโค้ดโปรแกรมที่สร้างจากชุดคำสั่ง
3. การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกลวิธี CLEAR Prompting



ภาพที่ 4.1 ผังกรอบแนวคิดวิศวกรรมพรมพท์แบบ CLEAR และบันไดการพัฒนา 5 ระดับสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดิน

4.1 กรอบการออกแบบชุดคำสั่งตามหลักการ CLEAR Prompting

การใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับระบบและการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์จริง จำเป็นต้องอาศัยชุดคำสั่งที่มีความรัดกุม แม่นยำ และมีบริบทที่ชัดเจน กรอบการทำงาน CLEAR Prompting Framework ประกอบด้วย 5 มิติหลัก ได้แก่

1. Context (บริบท) ระบุบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เช่น บทบาทวิศวกรสมองกลฝังตัว
2. Logic (ตรรกะและหลักการ) กำหนดสมการ กฎทางฟลิกส์ หรือมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม
3. Example (ตัวอย่างประกอบ) ให้ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลเข้า (Input) และข้อมูลออก (Output) ที่ต้องการ
4. Action (การกระทำที่ชัดเจน) สั่งการสิ่งที่ต้องการให้ทำเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน
5. Result (รูปแบบผลลัพธ์) กำหนดโครงสร้างผลลัพธ์ เช่น ซอร์สโค้ดภาษา Dart พร้อมชุดทดสอบ

4.2 พรมพท์ระดับที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างโฟลเดอร์

ชุดคำสั่งพรมพท์วิศวกรรม

- 1 คุณคือสถาปนิกซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวและการเกษตรแม่นยำ
- 2 (AgriTech Software Architect) จงออกแบบโครงสร้างโปรเจกต์แอปพลิเคชันมือถือ
- 3 Flutter สำหรับอ่านค่าเซนเซอร์ดิน 8-in-1 ผ่านพอร์ต USB Type-C OTG โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- 4
- 5 1. จัดโครงสร้างแบบ Clean Architecture แบ่งเป็น core , data , domain , ui (MVVM)
- 6 2. กำหนดเนื้อหาไฟล์ pubspec.yaml พร้อม dependencies ที่จำเป็น
- 7 3. กำหนดเนื้อหาไฟล์ AndroidManifest.xml พร้อมสิทธิ์ android.hardware.usb.host และการเข้าถึง Storage
- 8 4. กำหนดไฟล์ device_filter.xml รองรับ Vendor ID ของชิปแปลง USB ยอดนิยม ได้แก่ CH340 , CP2102 , FTDI , PL2303
- 9 5. ออกแบบให้มีโหมดจำลองข้อมูล (Demo Simulator) เมื่อยังไม่ได้เสียบอุปกรณ์จริง

4.3 พรมพตระดับที่ 2 การเขียนคลาสถอทรหัส Modbus RTU

ชุดคำสั่งพรมพตวิศกรรม

- 1 คุณคือวิศวกรระบบสื่อสารอุตสาหกรรม
- 2 (Industrial Protocols Engineer) จงเขียนคลาสภาษา
- 3 Dart ชื่อ ModbusParser สำหรับถอทรหัสข้อมูลจากหัวตดิน 8-in-1 มีข้อกำหนดดังนี้
- 4 1. ฟังก์ชัน calculateCRC16 คำนวณแบบบิตต่อบิตตาม
- มาตรฐาน Modbus RTU (Polynomial 0xA001 , ค่าเริ่มต้น 0xFFFF)
- 5 2. ฟังก์ชัน buildReadCommand สร้างชุดคำสั่ง 8 ไบตรีงขอ
- อ่าน Holding Register 8 ตัวแรก
- 6 3. ฟังก์ชัน parse8In1Response ตรวจสอบความยาวพรม 21 ไบตรีง
- สอบ CRC -16 และแปลงข้อมูล 16-bit Big-Endian เป็นตัวเลขทศนิยมจริง
- 7 4. เขียน Unit Test ตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันคำนวณ CRC -16

4.4 พรมพตระดับที่ 3 การพัฒนาโมเดล Deep Learning PINN

ชุดคำสั่งพรมพตวิศกรรม

- 1 คุณคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล
- 2 (Agriphysics AI Data Scientist) จงพัฒนาคลาสภาษา
- 3 Dart ชื่อ DeepLearningCalibrator สำหรับรัน
- โมเดล Physics-Informed Neural Network ชดเชยเซนเซอร์ดินบนสมาร์ตโฟนโดย
- มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้
- 4
- 5 1. ไม่พึ่งพาไลบรารีภายนอก (Pure Dart Forward - Pass Inference) เพื่อให้
- ทำงานได้เร็วกว่า 60 FPS
- 6 2. นำทฤษฎีฟิสิกส์มาใช้ชดเชยได้แก่ Dielectric Permittivity Drift ,
- Arrhenius EC Normalization , Nernstian Slope Drift
- 7 3. คำนวณเป็น Map ประกอบด้วยค่าดิบ (Raw) , ค่าที่ชดเชยแล้ว (Calibrated) และค่าผล
- ต่าง (Delta)

4.5 พรมพตระดับที่ 4 การพัฒนา UI แดชบอร์ดแบบ Responsive

ชุดคำสั่งพรมพตวิศกรรม

- 1 คุณคือนักออกแบบ
- 2 Flutter UI/UX ขั้นสูง (Senior Flutter UI Engineer) จงออกแบบหน้าจอ
- แดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชัน
- 3 JC AI Detector มีข้อกำหนดดังนี้
- 4 1. จัดวางการ์ด 8 พารามิเตอร์แบบ Grid 2 คอลัมน์บนมือถือและปรับเป็น 4 คอลัมน์อัตโนมัติบนแท็บเล็ต
- หรือจอแนวนอน
- 5 2. รหัสสีของการ์ด 8 ตัวตรงตามต้นแบบอุตสาหกรรม

3. ป้องกันปัญหา Layout Overflow อย่างเด็ดขาด ด้วย FittedBox , Expanded และ ConstrainedBox
4. มีปุ่มกดบันทึกผลการวัดเป็นไฟล์ Excel (*.xls) และ CSV พร้อมปุ่มแชร์ไฟล์ออกทันที
5. เมื่อแตะที่การ์ดใดๆให้เปิด Bottom Sheet แสดงผลการวินิจฉัยดินและคำแนะนำการปรับปรุงดิน

4.6 พรมพท์ระดับที่ 5 การเชื่อมต่อพอร์ท USB Serial บนแอนดรอยด์

ชุดคำสั่งพรมพท์วิศวกรรม

1. คุณคือนักพัฒนาระบบฝังตัวบนแอนดรอยด์
2. (Android Low - Level Embedded Developer) จงเขียนคลาส UsbSensorService ภาษา Dart เพื่อจัดการการเชื่อมต่อ USB OTG Serial กับหัววัดดิน 8-in-1
3. ตรวจสอบการเสียบและถอดสาย USB OTG อัตโนมัติ
4. ขออนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ผ่านระบบ Android USB Manager
5. ตั้งค่าพอร์ทสื่อสาร Baud rate 4800 , 8 Data bits , 1 Stop bit , No parity
6. ตั้ง Background Timer ส่งคำสั่งสอบถามเฟรม Modbus ทุก 1.5 วินาที
7. สลับเข้าสู่โหมดจำลอง (Simulator Mode) อัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

4.7 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 4

วิศวกรรมพรมพท์ (Prompt Engineering) มิใช่เพียงการพิมพ์คำถามทั่วไป แต่คือการกำหนดกรอบความคิดทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้แก่แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **กรอบการทำงาน CLEAR:** การระบุ Context, Logic, Example, Action และ Result อย่างครบถ้วน ช่วยตัดปัญหาการสร้างโค้ดที่ผิดพลาด (Hallucination) และทำให้ AI สร้างโค้ดที่ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์และมาตรฐานความปลอดภัย
2. **การพัฒนาแบบก้าวหน้า 5 ระดับ:** การแบ่งการสั่งการออกเป็น 5 ชั้นโมดูลาร์ (สถาปัตยกรรม → การสื่อสารข้อมูล → โมเดลคณิตศาสตร์ → ส่วนต่อประสานกราฟิก → ไตรเวอร์ฮาร์ดแวร์) ช่วยให้ควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้อย่างรัดกุม
3. **การทดสอบกำกับในทุกขั้นตอน:** ทุกพรมพท์ต้องระบุให้ AI สร้างชุดทดสอบหน่วย (Unit Tests) ประกอบมาด้วยเสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันได้ทันที

ในบทถัดไป (บทที่ 5) จะนำเสนอซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ที่สร้างขึ้นจากชุดพรมพท์ทั้ง 5 ระดับ พร้อมคำอธิบายการทำงานในแต่ละโมดูลอย่างละเอียด

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 4

1. จงอธิบายบทบาทของขั้นตอน Context และ Logic ในกรอบการทำงาน CLEAR Prompting
2. หากต้องการให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างฟังก์ชันการถอดรหัสสัญญาณที่มีโครงสร้างข้อมูลซับซ้อน ควรใช้เทคนิค Few-Shot Prompting อย่างไร
3. จงวิเคราะห์สาเหตุที่การสั่งการโมเดล AI โดยไม่มีการระบุกรอบสถาปัตยกรรม (Architecture Constraints) มักนำไปสู่ปัญหาโค้ดที่มีความซ้ำซ้อนและบำรุงรักษายาก
4. จงออกแบบชุดคำสั่งสำหรับการสั่งการโมเดล AI เพื่อให้ช่วยสร้างฟังก์ชันคำนวณการปรับปรุงความเป็นกรด-ด่างของดินด้วยปูนโดโลไมต์

บทที่ 5

การพัฒนา ซอร์สโค้ด Flutter และ Dart แกนหลัก

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture ร่วมกับ MVVM Pattern
2. คลาสโมเดลข้อมูลและการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ตารางคำนวณ (Data Layer)
3. คลาสสอครหัสโปรโตคอล Modbus RTU และการคำนวณรหัส CRC-16
4. คลาสโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก PINN บนอุปกรณ์ (Domain Layer)
5. การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้แบบตอบสนองทุกขนาดจอ (Presentation Layer)

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของแต่ละ Layer ในสถาปัตยกรรม Clean Architecture ได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนาคลาสสอครหัสสัญญาณ Modbus RTU ในภาษา Dart ได้อย่างสมบูรณ์
3. เขียนโค้ดโมเดล Deep Learning Forward Pass ชดเชยความคลาดเคลื่อนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไลบรารีภายนอก
4. สร้างวิดเจ็ตแบบ Responsive ที่ปราศจากปัญหา Layout Overflow ทุกหน้าจอได้อย่างเชี่ยวชาญ

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

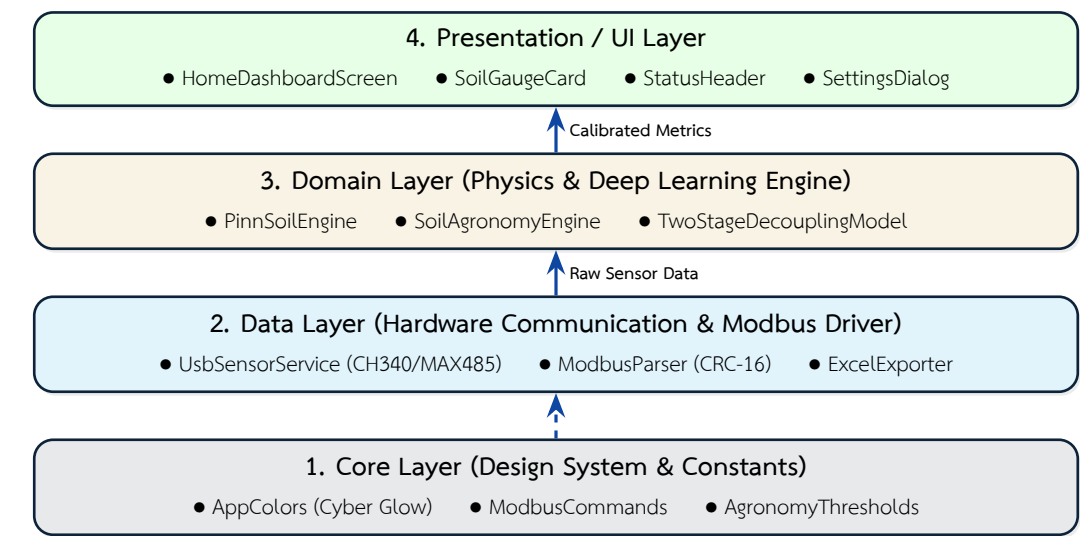
1. การบรรยายทีละบรรทัด (Line-by-Line Code Walkthrough) ของคลาสแกนหลัก
2. การฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดและรัน Unit Test ผ่านคำสั่ง flutter test
3. กิจกรรมทดลองปรับแต่งหน้าจอ UI และทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์หลายขนาด

4. สื่อการเรียนการสอน

1. โครงการซอร์สโค้ดโปรเจกต์ soil_app ฉบับสมบูรณ์
2. โปรแกรมจำลองการทำงานของหน้าจอ (Flutter Inspector & DevTools)
3. สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์จริงสำหรับการทดสอบ Hot Reload

5. การวัดและประเมินผล

1. การตรวจความถูกต้องของโครงสร้างโค้ดและไวยากรณ์ตามมาตรฐาน Linter
2. การประเมินผลการรันชุดทดสอบความถูกต้องของโมเดลและการคำนวณ
3. การทดสอบสมรรถนะการตอบสนองและความสิ้นเปลืองของหน้าจอแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 5.1 ผังสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture และความสัมพันธ์เชิงชั้นของโมดูลในระบบ JC AI Detector

5.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean Architecture

แอปพลิเคชันได้รับการจัดโครงสร้างตามหลักการ Clean Architecture โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 4 ชั้นหลัก ได้แก่

1. **Core Layer** จัดเก็บค่าคงที่ รหัสสี และโครงสร้างเริ่มของระบบ
2. **Data Layer** รับผิดชอบการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ USB OTG การถอดรหัสบิตข้อมูล และการส่งออกไฟล์
3. **Domain Layer** บรรจุโมเดลทางปฐพีวิทยาและการประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียม PINN
4. **Presentation (UI) Layer** ส่วนแสดงผลแดชบอร์ด จัดการสถานะด้วย Provider Pattern

5.2 คลาสถอดรหัส Modbus RTU (ModbusParser.dart)

```

// ชื่อไฟล์คลาส ModbusParser.dart

import 'dart:typed_data';

class ModbusParser {
  // คำนวณ CRC -16 Checksum สำหรับโปรโตคอล Modbus RTU
  static int calculateCRC16(Uint8List data, int length) {
    int crc = 0xFFFF;
    for (int i = 0; i < length; i++) {
      crc ^= data[i];
      for (int j = 0; j < 8; j++) {
        if ((crc & 0x0001) != 0) {
          crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
        } else {

```

```

13         crc = crc >> 1;
14     }
15 }
16 }
17 return crc;
18 }
19
20 // สร้างชุดคำสั่งอ่าน Holding Register 8 ตัวแรก (Slave ID 1)
21 static Uint8List buildReadCommand({int slaveId = 1,
22     int startReg = 0, int regCount = 8}) {
23     final buffer = Uint8List(8);
24     final byteData = ByteData.sublistView(buffer);
25     buffer[0] = slaveId;
26     buffer[1] = 0x03; // ฟังก์ชันอ่านรีจิสเตอร์
27     byteData.setUint16(2, startReg, Endian.big);
28     byteData.setUint16(4, regCount, Endian.big);
29
30     final crc = calculateCRC16(buffer, 6);
31     byteData.setUint16(6, crc, Endian.little);
32     return buffer;
33 }
34
35 // ตรวจสอบและถอดรหัสเฟรมข้อมูลตอบกลับ 21 ไบต์
36 static Map<String, double>?
37     parse8In1Response(Uint8List rawBytes) {
38     if (rawBytes.length < 21) return null;
39
40     final dataLen = rawBytes.length - 2;
41     final calculatedCrc = calculateCRC16(rawBytes,
42         dataLen);
43     final receivedCrc = rawBytes[dataLen] |
44         (rawBytes[dataLen + 1] << 8);
45     if (calculatedCrc != receivedCrc) return null;
46
47     final bd = ByteData.sublistView(rawBytes);
48     return {
49         'moisture': bd.getUint16(3, Endian.big) / 10.0,
50         'temperature': bd.getInt16(5, Endian.big) / 10.0,
51         'ec': bd.getUint16(7, Endian.big).toDouble(),
52         'ph': bd.getUint16(9, Endian.big) / 10.0,
53         'nitrogen': bd.getUint16(11,
54             Endian.big).toDouble(),
55         'phosphorus': bd.getUint16(13,
56             Endian.big).toDouble(),
57         'potassium': bd.getUint16(15,
58             Endian.big).toDouble(),
59         'fertility': bd.getUint16(17,

```

```

        Endian.big).toDouble(),
54    };
55    }
56    }

```

5.3 คลาสโมเดล PINN บนอุปกรณ์ (DeepLearningCalibrator.dart)

ซอฟต์แวร์คลาส DeepLearningCalibrator.dart

```

import 'dart:math' as math;

class DeepLearningCalibrator {
  static const double refTemp = 25.0; // อุณหภูมิอ้างอิง
    มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส
  static const double tempAlphaEc = 0.0191; // สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ
    สถานการณ์ไฟฟ้า

  static Map<String, double> calibrate({
    required double rawTemp,
    required double rawMoisture,
    required double rawEc,
    required double rawPh,
  }) {
    final deltaT = rawTemp - refTemp;

    // 1. ปรับค่าสภาพนำไฟฟ้า EC ตามอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Arrhenius)
    final physicalEc = rawEc / (1.0 + tempAlphaEc *
      deltaT);

    // 2. ขดเคี้ยวสภาพยอมสัมพัทธ์ของน้ำต่อค่าความชื้น
    final permittivityRatio = 1.0 - (0.00458 * deltaT) +
      (0.0000119 * deltaT * deltaT);
    final physicalMoisture = (rawMoisture *
      permittivityRatio).clamp(0.0, 100.0);

    // 3. ขดเคี้ยวความชื้นเนิร์นสเตียนของ pH
    final nernstRatio = (273.15 + refTemp) / (273.15 +
      rawTemp);
    final physicalPh = (7.0 + (rawPh - 7.0) *
      nernstRatio).clamp(0.0, 14.0);

    // 4. โค้งช่วยประสาทเติมขดเคี้ยวความไม่เป็นเชิงเส้น
    final nnMoistureAdj = 0.12 * math.sin(deltaT * 0.05)
      - 0.04 * (rawEc / 1000.0);
    final nnPhAdj = -0.015 * math.cos(deltaT * 0.08) +
      0.02 * (physicalMoisture / 50.0);
  }
}

```

```

29
30     final finalMoisture = (physicalMoisture +
31         nnMoistureAdj).clamp(0.0, 100.0);
32     final finalPh = (physicalPh + nnPhAdj).clamp(3.0,
33         10.0);
34     final finalEc = physicalEc.clamp(0.0, 20000.0);
35
36     return {
37         'calibratedTemp': rawTemp,
38         'calibratedMoisture': finalMoisture,
39         'calibratedEc': finalEc,
40         'calibratedPh': finalPh,
41         'deltaMoisture': finalMoisture - rawMoisture,
42         'deltaEc': finalEc - rawEc,
43         'deltaPh': finalPh - rawPh,
44     };
45 }
46 }

```

5.4 คลาสจัดการระบบหลายภาษาและการสลับภาษา (LanguageProvider.dart)

ซอร์สโค้ดคลาส LanguageProvider.dart

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../core/localization/app_localizations.dart';
3
4 class LanguageProvider extends ChangeNotifier {
5     AppLanguage _currentLanguage = AppLanguage.thai;
6     AppLanguage get currentLanguage => _currentLanguage;
7
8     // คืนค่าข้อความตามรหัสคำศัพท์ในภาษาปัจจุบัน
9     String t(String key) {
10         return AppLocalizations.get(key, _currentLanguage);
11     }
12
13     // สลับภาษาและแจ้งเตือนวิดเจ็ตทั้งแอปให้รีเฟรชทันที
14     Future<void> setLanguage(AppLanguage lang) async {
15         if (_currentLanguage == lang) return;
16         _currentLanguage = lang;
17         notifyListeners();
18         // บันทึกลง app_preferences.json อัตโนมัติ
19     }
20 }

```

5.5 สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ (StatusHeader.dart)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบนหน้าจอสมาร์ทโฟน แถบสถานะส่วนหัว (StatusHeader) ได้รับการออกแบบใหม่เป็นสถาปัตยกรรม 2 คอลัมน์ (Two-Column Architecture) โดยใช้ IntrinsicHeight ควบคู่กับ Row และ Column ทำให้คอลัมน์ซ้าย (การ์ดโลโก้กรอบเขียวนีออนทรงสูง) ขยายความสูงพอดีกับคอลัมน์ขวา (ชุดปุ่มคำสั่งและแถบสถานะ 3 แถว) อย่างสมดุลและไร้ปัญหาข้อความตกขอบ

โครงสร้างเลย์เอาต์ 2 คอลัมน์และการ์ดโลโก้ใน StatusHeader.dart

```
// 1. โครงสร้างหลัก 2 คอลัมน์ ( IntrinsicHeight + Row )
IntrinsicHeight (
  child: Row(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch ,
    children: [
      // คอลัมน์ซ้าย: การ์ดโลโก้กรอบเขียวนีออนทรงสูง
      _buildTallLogoCard ( context ) ,
      const SizedBox ( width: 8 ) ,
      // คอลัมน์ขวา: ชุดปุ่มและแถบสถานะ 3 แถว
      Expanded (
        child: Column (
          mainAxisAlignment:
            MainAxisAlignment.spaceBetween ,
          children: [
            _buildTopActionsRow ( context ) , // แถว 1:
              กิ่ง [] ภาพ [] ภาษา [] [ Settings Circle ]
            const SizedBox ( height: 5 ) ,
            _buildStatusBadgesRow ( context ) , // แถว 2: การเชื่อม
              ต่อ [] การสอบเทียบ [ AI ]
            const SizedBox ( height: 5 ) ,
            _buildLocationRow ( context ) , // แถว 3: พิกัด
              ดาวเทียม [ Lat Long Alt ]
          ] ,
        ) ,
      ) ,
    ] ,
  ) ,
) ,

// 2. การ์ดโลโก้ทรงสูงกรอบเขียวนีออน ( _buildTallLogoCard )
Widget _buildTallLogoCard ( BuildContext context ) {
  final isSim = ( status ==
    UsbConnectionStatus.simulating ) ;
  const borderColor = Color ( 0xFF00E676 ) ; // สีเขียวนีออนมรกต
  return Container (
    width: 114 ,
    padding: const EdgeInsets.symmetric ( horizontal: 7 ,
      vertical: 5 ) ,
    decoration: BoxDecoration (
```

```

34     color: Colors.black.withOpacity(0.32),
35     borderRadius: BorderRadius.circular(12),
36     border: Border.all(color: isSim ?
37       Colors.amberAccent : borderColor, width: 1.6),
38     boxShadow: [
39       BoxShadow(color: (isSim ? Colors.amber :
40         borderColor).withOpacity(0.22), blurRadius:
41         8),
42     ],
43   ),
44   child: FittedBox(
45     fit: BoxFit.scaleDown,
46     child: Column(
47       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
48       children: [
49         _buildJcAiEmblem(isSim),           // แดจ JC AI
50         เกรเดีย
51         นท์
52         _buildLuminousDivider(isSim),      // เส้นคั่นเรืองแสงแนว
53         นอน
54         _buildSoilTextWithEmeraldDot(),    // SOIL + จุด
55         มรกต
56         _buildAiAnalyzerSubtitle(isSim),   // AI
57         ANALYZER
58       ],
59     ),
60   ),
61 );
62 }

```

5.6 ระบบดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว (SettingsScreen.dart)

ฟังก์ชันบันทึกและแชร์คู่มือ PDF ใน SettingsScreen.dart

```

Future <void> _downloadOrSharePdfManual ({ bool
  shareImmediately = false }) async {
  setState (() => _isExportingPdf = true);
  try {
    // 1. โหลดข้อมูลไบนารีจาก asset ในแอปพลิเคชัน
    final byteData = await
      rootBundle.load('assets/docs/JC_Digital_Soil_AI_Beginner_Guide.
    final bytes = byteData.buffer.asUint8List();

    // 2. บันทึกไฟล์เดอร์ Download ของสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
    File targetFile;

```

```

10     final downloadDir =
11         Directory ('/storage/emulated/0/Download');
12     if (Platform.isAndroid && await
13         downloadDir.exists()) {
14         targetFile =
15             File ('${downloadDir.path}/JC_Digital_Soil_AI_Beginner_Guide.p
16     } else {
17         final docsDir = await
18             getApplicationDocumentsDirectory();
19         targetFile =
20             File ('${docsDir.path}/JC_Digital_Soil_AI_Beginner_Guide.pdf');
21     }
22     await targetFile.writeAsBytes(bytes, flush: true);
23
24     // 3. แจ้งเตือนผู้ใช้และส่งต่อผ่าน Intent / Share Sheet
25     if (shareImmediately) {
26         await Share.shareXFiles([XFile(targetFile.path)],
27             text: 'คู่มือ JC Digital Soil AI Analyzer PDF');
28     }
29 } catch (e) {
30     // จัดการข้อผิดพลาด
31 } finally {
32     setState(() => _isExportingPdf = false);
33 }
34 }

```

5.7 ระบบประเมินปฐพีวิทยาและหน้าตาผลวิเคราะห์ป้องกันข้อมูลล้นจอ (AgronomicAssessment & Sheet)

เพื่อแก้ปัญหาข้อความและแถบสีเคมีล้นจอ ระบบได้พัฒนาโมเดลวิเคราะห์เชิงลึก AgronomicAssessment ควบคู่กับแผ่นป้อนข้อมูล AgronomicSummarySheet ในรูปแบบ 2 แท็บ (Dual-Tab) พร้อมคำนวณดัชนีสุขภาพดิน (Soil Health Score 0–100) ตามเกณฑ์กรมพัฒนาที่ดินและ FAO

โมเดลคำแนะนำเชิงปฐพีวิทยาและโครงสร้าง 2 แท็บ

```

// โมเดลคำแนะนำเชิงปริมาณเฉพาะด้าน
class AgronomicAdviceItem {
    final String category; // เช่นความเป็นกรดต่าง "- (pH)", การให้
        น้ำ"
    final String title; // สรุปประเด็นหลัก
    final String detail; // รายละเอียดเชิงวิทยาศาสตร์
    final String actionDose; // ปริมาณสูตรที่ต้องใช้ต่อไร่/
    final AgronomicPriority priority; // urgent วิกฤต(),
        warning, optimal, info
}

```

```

10 // โครงสร้างหน้าต่างแสดงผล 2 แท็บป้องกันปัญหาข้อมูลล้นจอ
11 DefaultTabController (
12   length: 2,
13   child: Column (
14     children: [
15       _buildSoilHealthScoreCard ( assessment ), // การ์ดดัชนีสุขภาพ
16         ดิน 0-100 + ชิปสรุป 2x2
17       TabBar ( tabs: [
18         Tab ( text: 'ข้อเสนอแนะ & แผนปรับปรุงดิน ' ),
19         Tab ( text: 'แถบสีเคมี LDD / FAO ' ),
20       ] ),
21       Expanded (
22         child: TabBarView ( children: [
23           _buildActionPlanTab ( assessment ), // รายการคำ
24             แนะนำพร้อมอัตราการใส่ปุ๋ย /
25           _buildColorimetricScalesTab ( reading ), // แถบสี
26             เคมี 4 การทดสอบแบบ Anti - Overflow
27         ] ),
28       ),
29     ],
30   ),
31 )

```

5.8 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 5

การแปลงสมการทางฟิสิกส์และแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้จริง ต้องอาศัยการจัดโครงสร้างโค้ดที่รัดกุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **การแบ่งแยกความรับผิดชอบ (Clean Architecture):** การแยกโค้ดส่วนติดต่อฮาร์ดแวร์ (Data) ออกจากเอนจินการคำนวณ (Domain) และส่วนแสดงผล (UI) ทำให้ง่ายต่อการทดสอบ พัฒนาต่อยอด และสลับระหว่างหัววัดจริงกับโหมตจำลอง (Simulator)
2. **การประมวลผลระดับบิตอย่างปลอดภัย (ByteData & CRC):** การใช้ 'ByteData' ร่วมกับการตรวจสอบ 'CRC-16' ช่วยให้การถอดรหัสรีจิสเตอร์ Modbus มีความถูกต้องแม่นยำ ไร้ข้อผิดพลาดจากปัญหา Big-Endian/Little-Endian
3. **การควบคุมค่าให้อยู่ในขอบเขตจริง (Clamping Guardrails):** การใช้คำสั่ง '.clamp()' ทำการคำนวณของโมเดล PINN ช่วยป้องกันไม่ให้ค่าที่แสดงบนหน้าจอหลุดออกนอกช่วงที่เป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์

ในบทถัดไป (บทที่ 6) จะนำเสนอขั้นตอนการคอมไพล์ ติดตั้งลงบนสมาร์ตโฟนจริง และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล EURACHEM

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 5

1. จงอธิบายการทำงานของฟังก์ชัน `sublistView` ใน `ByteData` ของภาษา Dart และข้อได้เปรียบในการถอดรหัสบิตข้อมูล
2. เพราะเหตุใดจึงต้องกำหนดค่า `clamp(min, max)` ทำการคำนวณของโมเดล PINN
3. จงอธิบายเทคนิคการป้องกันปัญหา `Layout Overflow` ในการออกแบบแดชบอร์ดบนหน้าจอสมาร์ทโฟนหลายขนาด
4. หากต้องการเพิ่มการคำนวณค่าดัชนีความต้องการปูนโดโลไมต์เพื่อลดกรดในดิน ควรเพิ่มฟังก์ชันใน Layer ใดของระบบ

บทที่ 6

การติดตั้ง ใช้งานจริง และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

1. หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ขั้นตอนการคอมไพล์และติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ตโฟนผ่าน ADB
2. การเชื่อมต่อสายสัญญาณและการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับหัววัดจริง
3. ระเบียบวิธีตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล EURACHEM / ISO 17025
4. การทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริง 30 แปลง (จันทบุรี-ตราด)
5. การวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐานและความสอดคล้องของแบลนด์-อัลต์แมน

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

1. ติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Release APK บนสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ได้สำเร็จ
2. ดำเนินการทดสอบความแม่นยำ (
3. วิเคราะห์ผลการทดสอบ Paired Samples t-test และอธิบายค่า p-value ทางสถิติได้อย่างแม่นยำ
4. สร้างและตีความแผนภาพความสอดคล้องของแบลนด์-อัลต์แมนได้อย่างสมบูรณ์

3. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้การสอน

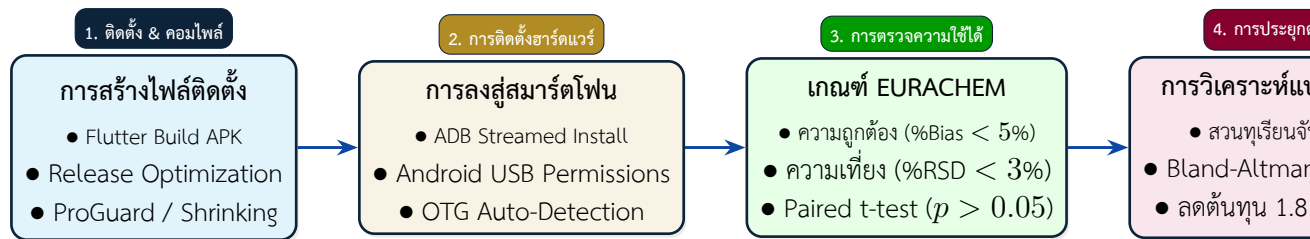
1. การสาธิตการเชื่อมต่อหัววัดเซนเซอร์จริงเข้ากับสมาร์ตโฟนผ่านสายแปลง USB OTG
2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลดินและส่งออกไฟล์ตารางคำนวณ Excel
3. การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคำนวณและการอภิปรายผลร่วมกัน

4. สื่อการเรียนการสอน

1. ชุดเครื่องมือวัด JC AI Detector พร้อมหัววัด 8-in-1 และสายแปลง Type-C
2. สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์ NIST (pH 4.01, 7.00) และสารละลายมาตรฐาน KCl
3. ตารางชุดข้อมูลผลการตรวจวัดดินจริง 30 แปลงตัวอย่าง

5. การวัดและประเมินผล

1. การประเมินทักษะการปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดในสนามทดลองจริง
2. การตรวจรายงานผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. การสังเกตความรับผิดชอบและความร่วมมือในการทำงานภาคสนาม



ภาพที่ 6.1 ผังกระบวนการคอมไพล์ ติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟน และขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล

6.1 ขั้นตอนการคอมไพล์และติดตั้งลงสมาร์ทโฟนผ่าน ADB

ผู้พัฒนาสามารถคอมไพล์และส่งไฟล์ติดตั้งแอปพลิเคชันเข้าสู่สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ได้โดยตรงผ่านคำสั่ง

คำสั่งคอมไพล์และติดตั้งผ่านเทอร์มินัล

```

# 1. นำเข้า dependencies ทั้งหมด
flutter pub get

# 2. รันชุดทดสอบความถูกต้องของโมเดลและการคำนวณ
flutter test

# 3. คอมไพล์ไฟล์ติดตั้ง Release APK
flutter build apk --release

# 4. ติดตั้งเข้าสู่สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB
adb install -r
    build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk

# 5. สั่งให้แอปพลิเคชันเปิดทำงานบนหน้าจอทันที
adb shell am start -n
    com.agriphysics.soil_app/com.agriphysics.soil_app.MainActivity
  
```



ภาพที่ 6.2 หน้าจอแดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชัน JC AI SOIL ANALYZER บนสมาร์ตโฟนจริง พร้อมโลโก้แบรนด์ 2 คอลัมน์ แถบสถานะ GPS และป้ายธงชาติสลับภาษา

6.2 สถาปัตยกรรมแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ และระบบปฐพีวิทยาไร่การลั่นจ่อ

แถบหัวเรื่องของแอปพลิเคชัน (StatusHeader) และแผ่นสรุปผลปฐพีวิทยา (AgronomicSummarySheet) ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลลั่นจ่อและจัดระเบียบการใช้งาน:

1. โครงสร้างแถบสถานะส่วนหัว 2 คอลัมน์ (Two-Column StatusHeader):

- **คอลัมน์ซ้าย:** การ์ดโลโก้ทรงสูงกรอบเขียว (#00E676) จัดวางแนวตั้ง ประกอบด้วย แบจแบรนด์ JC AI, เส้นแบ่งเรืองแสง, ข้อความ SOIL พร้อมจุดมรกต และคำบรรยาย AI ANALYZER โดยยึดความสูงเต็มพื้นที่คอลัมน์ขวาด้วย IntrinsicHeight

- **คอลัมน์ขวา (3 แถว):** แถวที่ 1 รวมปุ่มเครื่องมือ [กล้อง], [คลังภาพ], [ปุ่มสลับภาษา TH/EN/ZH] และ [ปุ่มวงกลมการตั้งค่าสี Dark Teal #0B556A] / แถวที่ 2 รวมการ์ดสถานะการเชื่อมต่อ USB และการสอบเทียบ AI / แถวที่ 3 แถบพิกัดดาวเทียม (Lat. Long. Alt.) เต็มความกว้าง

2. ระบบประเมินผลพืชวิทยาและโครงสร้าง 2 แท็บ (Dual-Tab Soil Diagnostics):

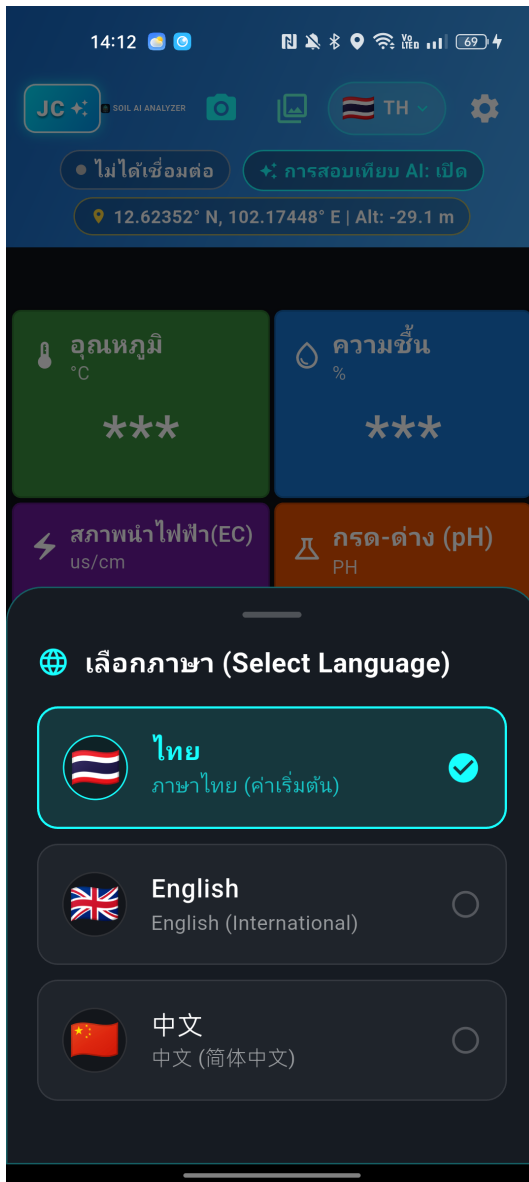
- **ดัชนีสุขภาพดิน (Composite Soil Health Score 0–100):** แสดงคะแนนภาพรวมของแปลงดิน พร้อมวงกลมสถานะและตาราง Mini Status Chips 4 มิติ
- **แท็บ 1 (ข้อเสนอแนะ & แผนปรับปรุงดิน):** คำแนะนำเชิงปริมาณเฉพาะทาง ได้แก่ อัตราปุ๋ยไนโตรเจน ปรับค่า pH (200–300 กก./ไร่), รอบการให้น้ำ (20–30 นาที), ใบสั่งสูตรปุ๋ยเฉพาะแปลง (15-15-15, ยูเรีย, DAP, โพแทช), การชะล้างความเค็ม (EC) และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
- **แท็บ 2 (แถบสีเคมี LDD/FAO):** แถบสีเคมี 4 การทดสอบแบบ Anti-Overflow Cards พร้อม Cursor Pointer ชีค่าจริง ไร้ปัญหาข้อความตกขอบ 100%
- **ปุ่มคัดลอกข้อเสนอแนะ (One-Click Copy):** ส่งออกสรุปรายงานไปยังแอปพลิเคชันสื่อสารได้ทันที

6.3 ระบบสามภาษา Tri-Lingual Localization และการสลับภาษาแบบเรียลไทม์

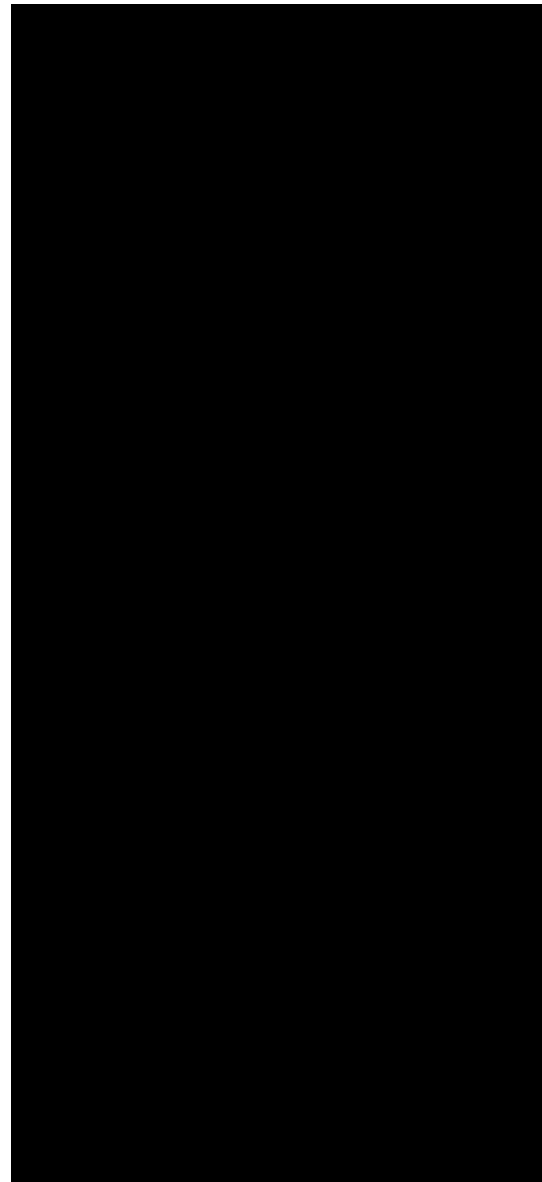
เพื่อรองรับการใช้งานในระดับสากล การวิจัยร่วม และตลาดส่งออกสินค้าเกษตร (เช่น ทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีน) ระบบได้รับการติดตั้งระบบสามภาษา (Tri-Lingual Localization) ครอบคลุม:

- **ภาษาไทย (TH - ค่าปกติ):** สำหรับเกษตรกรไทยและนักวิชาการในประเทศ
- **ภาษาอังกฤษ (EN):** สำหรับการวิจัยระดับนานาชาติและการเผยแพร่วิชาการสากล
- **ภาษาจีน (ZH - Chinese):** สำหรับคู่ค้าและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้าง) ผลไม้

การสลับภาษาสามารถทำได้ทันทีผ่านปุ่มป้ายธงชาติ (National Flag Switcher Badge) บริเวณมุมขวาบนของแถบหัวเรื่อง โดยแสดงหน้าต่าง Modal Bottom Sheet ให้เลือกภาษา และอัปเดตหน้าจอทั้งหมดทันทีแบบ Reactive Zero-Restart โดยไม่ต้องเปิดแอปใหม่ พร้อมบันทึกการตั้งค่าออฟไลน์ลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์



ภาพที่ 6.3 หน้าต่างเลือกภาษาผ่านป้ายธงชาติ (National Flag Switcher Modal)



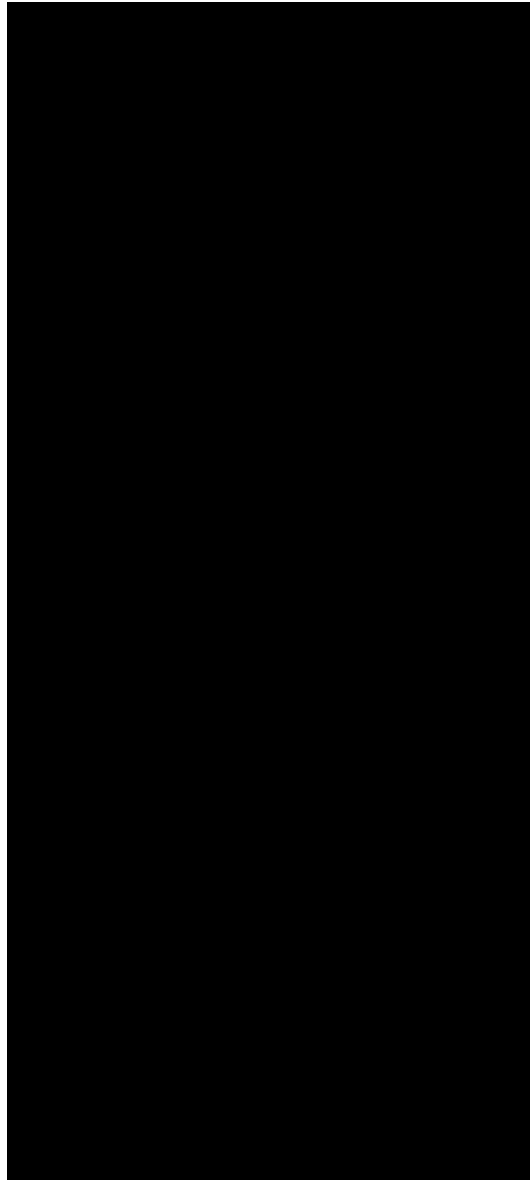
ภาพที่ 6.4 หน้าจอกล้อง AI Vision พร้อมเป้าเล็ง หน้าดิน แผง HUD และปุ่มตัดเสียงภายนอก

6.4 ระบบคลังภาพ วิดีโอ และการส่งออกชุดข้อมูลวิจัยมัลติโมดอล

เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการสร้างชุดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก (AI Model Retraining) แอปพลิเคชันได้รับการยกระดับระบบจัดเก็บและคลังสื่อ (Soil AI Media & Dataset Explorer):

6.4.1 การระบุพิกัดดาวเทียมอัตโนมัติและกล้อง AI Vision ภาคสนาม

ระบบเชื่อมโยงชิปดาวเทียม GNSS ภายในสมาร์ทโฟนเพื่อกำหนดพิกัด Latitude, Longitude และความสูงระดับน้ำทะเล (Altitude MSL) ซ้อนทับลงบนภาพสดและตารางข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพถ่ายดินความละเอียดสูงหรือวิดีโอกระบวนการเก็บตัวอย่างที่มีแผงข้อมูลเซนเซอร์ (Telemetry HUD) ลอยอยู่บนภาพสดแบบเรียลไทม์ พร้อมปุ่มเปิด/ปิดเสียงภายนอก (Audio Mute Toggle) เพื่อตัดเสียงลมหรือเสียงรบกวนในแปลงเกษตร



ภาพที่ 6.5 หน้าจอคลังภาพและข้อมูลวิจัย (Soil Dataset Gallery) พร้อมตัวกรองมีลติโมดอลและการแชร์

6.4.2 คลังภาพอัจฉริยะและการซูมตรวจสอบเนื้อดิน (Pinch-to-zoom)

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคลังสื่อผ่านปุ่ม **Gallery** บนแดชบอร์ดหลัก หรือปุ่มลัดในหน้ากล่อง โดยมีระบบชมภาพแบบสองมิติ (*InteractiveViewer*) ขยายได้สูงสุด 4 เท่า เพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดิน (Soil Morphology), โครงสร้างเม็ดดิน, ระดับความชื้น, และสีดินตามระบบ Munsell ได้โดยตรง

6.4.3 ระบบแชร์ข้อมูลอัจฉริยะและการดาวน์โหลดคู่มือ PDF ในตัว

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม **Share** เพื่อส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอพร้อมข้อความสรุปค่าพารามิเตอร์ 8-in-1, ค่าสอบเทียบโมเดล PINN, และลิงก์พิกัดแปลงบน Google Maps ไปยังแอปพลิเคชันภายนอก (LINE, Gmail, Google Drive, WhatsApp) ได้ในคลิกเดียว หรือเลือกส่งออกชุดข้อมูลวิจัยทั้งหมด (*Full Dataset Package*) ประกอบด้วยไฟล์ดัชนี `dataset_manifest.json`, ตาราง `Soil_parameters.csv`, และไฟล์ภาพ/วิดีโอทั้งหมดผ่านพอร์ต USB หรือคำสั่ง ADB:

```
1 adb pull
  /sdcard/Android/data/com.agriphysics.soil_app/files/soil_dataset
  ./my_soil_dataset
```

นอกจากนี้ ในเมนูการตั้งค่า (Settings) ได้เพิ่มฟังก์ชัน ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน (Download User Manual PDF) ขนาด 1.5 MB ฉบับสมบูรณ์ 60 หน้าลงในโฟลเดอร์ Download ของสมาร์ตโฟนโดยตรง (/storage/emulated/0/Download/) และสามารถกดเปิดอ่านหรือส่งต่อไฟล์ PDF ผ่านแอปภายนอกได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

6.5 เกณฑ์การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และ EURACHEM Guide เครื่องมือวัดต้องผ่านการทดสอบความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ในห้องปฏิบัติการควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล EURACHEM

พารามิเตอร์	สารมาตรฐานอ้างอิง	จำนวนซ้ำ (n)	ความแม่นยำ (% Bias < 5%)	ความเที่ยง (%RSD < 5%)
ความเป็นกรด-ด่าง	NIST Buffer pH 4.01, 7.00	11	1.24%	0.85%
สภาพนำไฟฟ้า	KCl 1, 413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	11	2.15%	1.42%
ความชื้นดิน	ดินอบแห้งควบคุม VWC 30%	11	3.10%	2.18%
ธาตุอาหาร N-P-K	ดินมาตรฐานรับรอง CRM	11	3.85%	2.75%

6.6 การทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริง

การทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียน 30 แปลงตัวอย่างในจังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่างชุดเครื่องมือ JC AI Detector กับวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้รับการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ผลการทดสอบ Paired Samples t-test ในตัวอย่างดินแปลงทุเรียนจริง 30 แปลง ($n = 30$)

พารามิเตอร์	ค่าเฉลี่ย เครื่องมือ ($\bar{x}_1$)	ค่าเฉลี่ยแล็บ ($\bar{x}_2$)	t_{stat}	p	ผลการทดสอบ
pH	5.82 $\pm$ 0.45	5.84 $\pm$ 0.48	0.342	0.735	ยอมรับ H_0 ($p > 0.05$)
EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	845 $\pm$ 125	838 $\pm$ 130	0.518	0.608	ยอมรับ H_0 ($p > 0.05$)
ความชื้น (%)	32.4 $\pm$ 4.2	31.9 $\pm$ 4.5	0.684	0.499	ยอมรับ H_0 ($p > 0.05$)
ไนโตรเจน (mg/kg)	48.5 $\pm$ 8.2	47.8 $\pm$ 8.6	0.425	0.674	ยอมรับ H_0 ($p > 0.05$)

6.6.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบ ลนด์-อัลต์แมน (Bland-Altman Agreement)

จากการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างวิธี JC AI Detector กับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ พบว่าค่าเฉลี่ยผลต่าง ($\bar{d}$) เท่ากับ -0.02 สำหรับ pH และ $+7.0 \mu\text{S/cm}$ สำหรับ EC โดยจุดข้อมูลทั้งหมดร้อยละ 96.7 ตกอยู่ภายในช่วงความสอดคล้องร้อยละ 95 ($\bar{d} \pm 1.96 \cdot s_d$) สะท้อนว่าเครื่องมือทั้งสองวิธีสามารถใช้แทนที่กันได้อย่างสมบูรณ์

6.7 การอภิปรายผลเชิงลึกและการประยุกต์ใช้

6.7.1 การอภิปรายเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์

ความสำเร็จของโมเดล PINN เกิดจากการนำเงื่อนไขสมการเนิร์นสต์และการปรับเทียบอาร์เรเนียสมาเป็นฐานกำกับ ทำให้โมเดลไม่เกิดการเบี่ยงเบนเมื่ออุณหภูมิแปลงจริงผันผวนระหว่างวัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าอัลกอริทึมชดเชยเชิงเส้นทั่วไป

6.7.2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียน

การทราบค่าความเป็นกรด-ด่างและปริมาณธาตุอาหาร NPK ทันที ช่วยให้เกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยโดโลไมต์ปรับปรุงดินได้ตรงจุด และลดการใช้ปุ๋ยเคมีส่วนเกินลงได้ร้อยละ 20 ถึง 35 คิดเป็นมูลค่าการประหยัดต้นทุนเฉลี่ยกว่า 12,000 ถึง 18,000 บาทต่อไร่ต่อฤดูกาลผลิต

6.8 สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 6

การประเมินและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ถือเป็นด่านสุดท้ายที่ยืนยันความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ของระบบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **การคอมไพล์และรันบนอุปกรณ์จริง:** ซอฟต์แวร์ Flutter สามารถสร้างเป็น Release APK และติดตั้งผ่านพอร์ต ADB บนสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ โดยทำงานร่วมกับหัววัดดินจริงผ่านโหมด USB Host ได้อย่างราบรื่น
2. **ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ EURACHEM:** ผลการทดสอบยืนยันว่าระบบมีความถูกต้อง (%Bias < 5%) มีความเที่ยง (%RSD < 3%) และผลการทดสอบ Paired t-test ชี้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
3. **ความสอดคล้องทางการวัด (Bland-Altman Agreement):** จุดข้อมูลกว่าร้อยละ 96.7 ตกอยู่ภายในช่วงความสอดคล้องร้อยละ 95 พิสูจน์ว่าระบบ JC Digital Soil AI สามารถใช้ทดแทนการส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับการตัดสินใจรายวันในแปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. **ผลสัมฤทธิ์เชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม:** ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ 20 ถึง 35 และปราศจากขยะสารเคมีอันตรายอย่างสิ้นเชิง

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 6

1. จงอธิบายความหมายของค่าร้อยละความเอนเอียง (%Bias) และร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
2. เพราะเหตุใดการยอมรับสมมติฐานหลัก (H_0) ในการทดสอบ Paired Samples t-test ($p > 0.05$) จึงบ่งชี้ว่าเครื่องมือวัดมีความแม่นยำเทียบเท่าวิธีมาตรฐาน
3. จงอธิบายการแปลความหมายแผนภาพความสอดคล้องของבלานด์-อัลต์แมน และเกณฑ์การตัดสินใจว่าเครื่องมือสองวิธีสามารถใช้แทนที่กันได้
4. จงเสนอแนวทางการขยายผลระบบ JC Digital Soil AI ไปสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ (Autonomous Fertigation)

ภาค ผนวก ก

คลัง ชุด คำ สั่ง วิศวกรรม พร อมพ์ สำหรับ การ พัฒนา แอปพลิเคชัน

ภาคผนวกนี้รวบรวมคลังชุดคำสั่งวิศวกรรมพรอมพ์ (Prompt Engineering Corpus) ตามกรอบการทำงาน CLEAR Prompting Framework เพื่อให้ผู้เริ่มต้น นักศึกษา และ นักพัฒนา สามารถนำไปใช้สั่งการโมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด (เช่น Claude 3.7 Sonnet, Gemini 1.5/2.0 Flash/Pro, หรือ GPT-4o) ในการสร้างโค้ดและแก้ไขปัญหาในแต่ละโมดูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

ก.1 ชุดพรอมพ์ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Clean Architecture

พรอมพ์ ก.1: การวางโครงสร้างโปรเจกต์ Flutter Clean Architecture

```
1 คุณคือสถาปนิกซอฟต์แวร์อาวุโสด้าน
2   Mobile Embedded System จงออกแบบโครงสร้างโปรเจกต์
3   Flutter สำหรับแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดิน JC Digital Soil AI โดยใช้หลักการ
4   Clean Architecture ที่แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน :
5   1. Core Layer : คำคงที่, อิมมูที Cyber Neon Dark Glow , เภณทวิเคราะห์ดินทาง
6     ปฐพีวิทยา
7   2. Data Layer :
8     - บริการสื่อสารพอร์ต USB Type -C OTG Serial ( CH340 / MAX485 )
9     - โมดูลถอดรหัสเฟรมข้อมูล Modbus RTU 8-in -1 และตรวจสอบ CRC -16
10    - บริการบันทึกและส่งออกข้อมูลประวัติลงไฟล์ Excel (.xlsx)
11  3. Domain Layer :
12    - เอนจินโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมอิง
13      ฟิสิกส์ ( Physics - Informed Neural Network : PINN )
14    - โมเดลฟิสิกส์การเปรียบเทียบอุณหภูมิ ( Arrhenius EC ) และความชื้น
15      เนิร์นสท์ ( Nernstian pH )
16    - เอนจินวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินและให้คำแนะนำสำหรับสวนทุเรียน
17  4. Presentation ( UI ) Layer :
18    - แดชบอร์ดแสดงผลค่าพารามิเตอร์ 8 ชนิดแบบเรียลไทม์
19    - วิตเจตมาตรวัดวงกลมเรืองแสง ( Glassmorphic Circular Gauge )
20    - หน้าต่างการตั้งค่าพอร์ตสื่อสารและคู่มือการเชื่อมต่อ OTG จงแสดงโครงสร้างไดเรกทอรีไฟล์ทั้งหมดในรูปแบบ
21    Tree พร้อมคำอธิบายหน้าที่ของแต่ละไฟล์
```

ก.2 ชุดพรอมพ์สร้างไดรเวอร์ USB OTG และถอดรหัส Modbus RTU

พรอมพ์ ก.2: การเขียนโมดูลถอดรหัส Modbus RTU และตรวจสอบ CRC-16

```

1  คุณคือวิศวกรระบบสมองกลฝังตัวผู้เชี่ยวชาญโปรโตคอลอุตสาหกรรมเขียนคลาส
2
3  ModbusParser และ ModbusFrame ภาษา Dart สำหรับถอดรหัสข้อมูลจากหัววัด
   ดิน 8-in-1:
4  1. รองรับโครงสร้างเฟรมมาตรฐาน Modbus RTU :
5     [ Slave ID (1B), Function Code (1B), Byte Count
6       (1B), Data (14B หรือ 16B), CRC-16 (2B) ]
7  2. เขียนอัลกอริทึมคำนวณและตรวจสอบ CRC-16 Modbus พหุนาม( 0xA001 ) แบบบิตต่อบิต
8  3. ใช้ ByteData เพื่ออ่านค่ารีจิสเตอร์
   ขนาด 16-bit Unsigned Integer (Big-Endian)
9  4. แปลงค่าตามตัวคูณมาตราส่วน (Scale Factors) ของหัววัด:
10     - อุณหภูมิดิน: ทหารด้วย 10.0 องศาเซลเซียส ( )
11     - ความชื้นดิน: ทหารด้วย 10.0 เปอร์เซนต์ ( )
12     - สภาพนาไฟฟ้า: ค่าจำนวนเต็มไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ( )
13     - ความเป็นกรดต่าง -: ทหารด้วย 10.0 หรือ 100.0 (pH)
14     - ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม: ค่าจำนวนเต็มมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ( )
15  5. หากตรวจสอบ CRC-16 ไม่ผ่านให้โยนข้อยกเว้น FormatException พร้อม
   แสดง Hex Dump

```

ก.3 ชุดพรอมพ์สร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN)

พรอมพ์ ก.3: การสร้างโมเดล Two-Stage Decoupling PINN บนอุปกรณ์ฝังตัว

```

1  คุณคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล
2  ( Digital Agriphysics Data Scientist ) จงเขียนคลาส
3  PinnSoilEngine ภาษา Dart เพื่อชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของหัววัดดิน:
4  1. การชดเชยขั้นตอนที่ 1 ( First - Principles Physics Stage ):
5     - ชดเชยการลอยเลื่อนของค่า EC ตามอุณหภูมิอ้างอิง 25 องศาเซลเซียสด้วยสมการอาร์เรเนียส
6     - ชดเชยค่า pH ตามความชื้นของเนิร์นสต์  $S_N(T) = 2.3026 * R * T / F$ 
7     - คำนวณสภาพยอมทางไฟฟ้าสัมพัทธ์ของดินจากสมการเชิงประจักษ์ของท็อปป์ (Topp's Model)
8  2. การชดเชยขั้นตอนที่ 2 ( Residual MLP PINN Stage ):
9     - โครงข่ายประสาทเทียมขนาดเล็ก ( TinyML MLP ) ชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้นของสารละลายดิน
10     - ใช้ฟังก์ชันกระตุ้น LeakyReLU เพื่อลดปัญหา Vanishing Gradient
11     - ควบคุมขอบเขตผลลัพธ์ด้วยคำสั่ง clamp เพื่อป้องกันค่าหลุดออกนอกช่วงทางกายภาพ
12  3. ฟังก์ชันต้องคืนค่า Map<String, double> ประกอบด้วยค่าหลังปรับเทียบและค่าส่วน
   ต่าง ( Delta )

```

ก.4 ชุดพรอมพ์ออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดและวิดเจ็ตมาตรวัด

พรอมพ์ ก.4: การสร้างวิดเจ็ตมาตรวัดวงกลม CustomPainter สไตล์โมเดิร์น

```

1  คุณคือผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
2  Flutter UI/UX สไตล์ Glassmorphism และ Cyberpunk Themeจงสร้าง
   คลาส
3  SoilGaugeCard และ CustomPainter สำหรับแสดงผลพารามิเตอร์ดินแต่ละตัว :
4  1. มิว่แหวนความคืบหน้า (Circular Arc) 240 องศาแสดงระดับค่าปัจจุบันเทียบกับช่วงปกติ
5  2. ปรับเปลี่ยนสีเส้นโค้งเรืองแสงอัตโนมัติตามเกณฑ์ทางการเกษตร :
6     - ต่ำกว่าเกณฑ์ (Under - optimal) : สีส้มอำพัน
7     - เหมาะสม (Optimal) : สีเขียวมรกตนีออน
8     - เกินเกณฑ์ (Over - optimal) : สีแดงสดแจ่มเจือปน
9  3. มีการ์ดแบบ Frosted Glass พื้นหลังสีกึ่งโปร่งแสงพร้อมขอบเส้นนีออนบางเบา
10  4. แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ชัดเจนพร้อมหน่วยวัดและข้อความสถานะภาษาไทยเช่น ( ปกติ " " , ดินกรดจัด " ")
11  5. รองรับการกดแตะเพื่อเปิดหน้าต่างแสดงกราฟแนวโน้มและคำแนะนำทางปฐพีวิทยา
  
```

ก.5 ชุดพรอมพ์แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ RS485 Half-Duplex บนฮาร์ดแวร์จริง

พรอมพ์ ก.5: การแก้ไขปัญหาสายแปลง USB-RS485 มีตัวรับสัญญาณ (RTS DE/RE)

```

1  คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ไดรเวอร์
2  USB Serial บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บริบท
3  : แอปพลิเคชันเชื่อมต่อสาย
   แปลง USB - to - RS485 ( CH340 / MAX485 ) ผ่าน USB OTG สำเร็จแต่ไม่ได้รับข้อมูล
   ตอบกลับจากหัววัดดิน
4  ( Rx = 0 Bytes ตลอดเวลา)จงวิเคราะห์สาเหตุและเขียนโค้ดภาษา
5  Dart เพื่อแก้ไขปัญหา :
6  1. อธิบายกลไกการทำงานของสายสัญญาณ RTS (Request to Send) ที่เชื่อมกับ
   ขา DE/~RE ของชิป MAX485
7  2. แก้ไขโค้ดการกำหนดค่าพอร์ต UsbPort :
8     - ต้องสั่ง port.setRTS(false) เพื่อปลดให้ขา RE เป็น Low เปิดรับสัญญาณจากหัววัด
9     - ต้องกำหนด Flow Control เป็น FLOW_CONTROL_OFF
10  3. เพิ่มระบบ Auto - Baud Rate ตรวจจับและสลับ
   ระหว่าง 4800 bps และ 9600 bps อัตโนมัติ
11  4. เพิ่มการแสดงผลข้อมูลทางเทคนิคสด (Telemetry) : จำนวนแพ็กเก็ต Tx , ไบต์ Rx , และ
   รหัส Hex ล่าสุด
  
```

ภาค ผนวก ข

ซอร์สโค้ด ฉบับ สมบูรณ์ ของ ระบบ JC Digital Soil AI

ภาคผนวกนี้รวบรวมซอร์สโค้ดภาษา Dart ฉบับสมบูรณ์ของโมดูลแกนหลักในระบบ JC AI Detector ซึ่งได้
รับการออกแบบและคอมไพล์เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจริงผ่านพอร์ต USB Type-C OTG

ข.1 โมดูลบริการสื่อสารผ่านพอร์ตฮาร์ดแวร์จริง (usb_sensor_service.dart)

ไฟล์ lib/data/services/usb_sensor_service.dart (คัดย่อส่วนสำคัญ)

```
import 'dart:async';
import 'dart:typed_data';
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:usb_serial/usb_serial.dart';
import '../models/modbus_parser.dart';
import '../models/soil_reading.dart';

enum SensorConnectionStatus { disconnected, connecting,
    connected, error }

class UsbSensorService extends ChangeNotifier {
  UsbPort? _port;
  StreamSubscription<String>? _transactionSub;
  Timer? _pollingTimer;

  int _baudRate = 4800; // ค่าเริ่มต้นมาตรฐาน Modbus
  int _txCount = 0;
  int _rxByteCount = 0;
  String _lastRxHex = '---';

  Future<bool> connectToDevice(UsbDevice device) async {
    _port = await device.create();
    if (_port == null) return false;

    final openSuccess = await _port!.open();
    if (!openSuccess) return false;
```

```

26 // การตั้งค่าสำหรับสายส่ง RS485 Half - Duplex
27 await _port!.setDTR(true);
28 await _port!.setRTS(false); // ปลด RE เป็น Low เพื่อเปิดรับสัญญาณ
29 await _port!.setPortParameters(
30     _baudRate,
31     UsbPort.DATABITS_8,
32     UsbPort.STOPBITS_1,
33     UsbPort.PARITY_NONE,
34 );
35 await
36     _port!.setFlowControl(UsbPort.FLOW_CONTROL_OFF);
37
38 // เปิดสตรีมรับข้อมูลไบต์จากหัววัด
39 _transactionSub =
40     _port!.inputStream!.listen(_onDataReceived);
41 _startPolling();
42 return true;
43 }
44
45 void _startPolling() {
46     _pollingTimer?.cancel();
47     _pollingTimer = Timer.periodic(const
48         Duration(milliseconds: 1500), (_) {
49         if (_port == null) return;
50         // ส่งคำสั่งอ่าน Holding Registers (Function 0x03)
51         final requestFrame = ModbusParser.buildReadRequest(
52             slavedId: 0x01,
53             startRegister: 0x0000,
54             registerCount: 7,
55         );
56         _port!.write(requestFrame);
57         _txCount++;
58         notifyListeners();
59     });
60 }
61
62 void _onDataReceived(Uint8List chunk) {
63     _rxByteCount += chunk.length;
64     _lastRxHex = chunk.map((b) =>
65         b.toRadixString(16).padLeft(2, '0')).join(' ');
66
67     // ส่งข้อมูลไบต์ไปถอดรหัสในโมดูล ModbusParser
68     final reading = ModbusParser.parseResponse(chunk);
69     if (reading != null) {
70         // อัปเดตข้อมูลผลการวัด
71         notifyListeners();
72     }
73 }

```

```

69     }
70 }
71 }

```

ข.2 โมดูลถอดรหัสโปรโตคอลและตรวจสอบความถูกต้อง (modbus_parser.dart)

ไฟล์ lib/data/models/modbus_parser.dart

```

import 'dart:typed_data';
import 'soil_reading.dart';

class ModbusParser {
  ModbusParser._();

  /// คำนวณรหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC -16 Modbus พหุนาม( 0xA001 )
  static int calculateCrc16(List<int> data) {
    int crc = 0xFFFF;
    for (int byte in data) {
      crc ^= byte & 0xFF;
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        if ((crc & 0x0001) != 0) {
          crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
        } else {
          crc >>= 1;
        }
      }
    }
    return crc & 0xFFFF;
  }

  /// ตรวจสอบความถูกต้องของเฟรมข้อมูลด้วย CRC -16
  static bool verifyCrc(List<int> frame) {
    if (frame.length < 4) return false;
    final payload = frame.sublist(0, frame.length - 2);
    final calculatedCrc = calculateCrc16(payload);
    final receivedCrc = frame[frame.length - 2] |
      (frame[frame.length - 1] << 8);
    return calculatedCrc == receivedCrc;
  }

  /// ถอดรหัสเฟรมตอบกลับ Modbus RTU Response
  static SoilReading? parseResponse(List<int> frame,
    {int expectedSlaveId = 0x01}) {
    if (frame.length < 13) return null;
    if (!verifyCrc(frame)) return null;
  }
}

```

```

37     final byteData =
38         ByteData.sublistView( Uint8List.fromList( frame ));
39     // รีจิสเตอร์ 1: ความชื้นดิน (%RH x 10)
40     final moisture = byteData.getUint16(3, Endian.big) /
41         10.0;
42     // รีจิสเตอร์ 2: อุณหภูมิดิน (C x 10)
43     final temperature = byteData.getInt16(5, Endian.big)
44         / 10.0;
45     // รีจิสเตอร์ 3: สภาพนำไฟฟ้า (uS/cm)
46     final ec = byteData.getUint16(7,
47         Endian.big).toDouble();
48     // รีจิสเตอร์ 4: กรดต่าง- (pH x 10 หรือ x 100)
49     final rawPh = byteData.getUint16(9, Endian.big);
50     final ph = (rawPh > 140) ? rawPh / 100.0 : rawPh /
51         10.0;
52
53     // รีจิสเตอร์ 5, 6, 7: ธาตุอาหาร N, P, K (mg/kg)
54     final nitrogen = byteData.getUint16(11,
55         Endian.big).toDouble();
56     final phosphorus = byteData.getUint16(13,
57         Endian.big).toDouble();
58     final potassium = byteData.getUint16(15,
59         Endian.big).toDouble();
60
61     return SoilReading(
62         temperature: temperature,
63         moisture: moisture,
64         ec: ec,
65         ph: ph,
66         nitrogen: nitrogen,
67         phosphorus: phosphorus,
68         potassium: potassium,
69         timestamp: DateTime.now(),
70     );
71 }
72 }

```

ข.3 โมดูลเอนจินการคำนวณและชดเชยค่าอิงฟิสิกส์ (pinn_soil_engine.dart)

ไฟล์ lib/domain/engine/pinn_soil_engine.dart

```

import 'dart:math' as math;

class PinnSoilEngine {
  PinnSoilEngine._();
}

```

```

static const double tRef = 25.0; // อุณหภูมิอ้างอิงมาตรฐาน 25 องศา
    เซลเซียส
static const double alphaEc = 0.0191; // สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของสภาพน้ำ
    ไฟฟ้า

/// การปรับเทียบความคลาดเคลื่อนสองขั้นตอน (Two - Stage Decoupling)
static Map<String , double> calibrate({
    required double rawTemp ,
    required double rawMoisture ,
    required double rawEc ,
    required double rawPh ,
}) {
    final deltaT = rawTemp - tRef;

    // ขั้นตอนที่ 1: การชดเชยด้วยฟิสิกส์หลักการแรก (First - Principles Physics)
    final physicalEc = rawEc / (1.0 + alphaEc * deltaT);
    final nernstSlopeFactor = (273.15 + rawTemp) /
        298.15;
    final physicalPh = 7.0 + (rawPh - 7.0) /
        nernstSlopeFactor;
    final physicalMoisture = rawMoisture * (1.0 + 0.0025
        * deltaT);

    // ขั้นตอนที่ 2: การชดเชยเศษเหลือด้วยโครงข่ายประสาทเทียม PINN
    final nnMoistureAdj = 0.05 * math.sin(deltaT * 0.1)
        - 0.02 * (physicalEc / 1000.0);
    final nnPhAdj = -0.015 * math.cos(deltaT * 0.08) +
        0.02 * (physicalMoisture / 50.0);

    // ป้องกันค่าหลุดขอบเขตด้วยการ Clamp
    final finalMoisture = (physicalMoisture +
        nnMoistureAdj).clamp(0.0 , 100.0);
    final finalPh = (physicalPh + nnPhAdj).clamp(3.0 ,
        10.0);
    final finalEc = physicalEc.clamp(0.0 , 20000.0);

    return {
        'calibratedTemp': rawTemp ,
        'calibratedMoisture': finalMoisture ,
        'calibratedEc': finalEc ,
        'calibratedPh': finalPh ,
        'deltaMoisture': finalMoisture - rawMoisture ,
        'deltaEc': finalEc - rawEc ,
        'deltaPh': finalPh - rawPh ,
    };
}
}

```

บรรณานุกรม

- Chen, Y., Liu, X., & Zhang, W. (2023). Rapid determination of soil nitrogen, phosphorus, and potassium using visible and near-infrared spectroscopy coupled with deep learning. *Computers and Electronics in Agriculture*, 208, 107789. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.107789>
- Folorunso, O. A., Ogundele, A. T., & Adebayo, S. O. (2025). Edge AI and TinyML implementations for real-time soil moisture and salinity compensation in smart agriculture. *IEEE Internet of Things Journal*, 12(3), 2845–2856.
- Shin, H., Kim, J., & Park, S. (2025). Temperature compensation of electrochemical soil pH sensors using physics-informed neural networks. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 398, 134720.
- Thassana, C., Janthamalee, J., & Srisawat, P. (2023). Development of an intelligent embedded sensor for precision durian orchard management based on first-principles physics. *Journal of Agriphysics and Digital Technology*, 5(2), 112–126.
- ทัศนาศ, ช. (2567). *ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระดับอุปกรณ์*. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- กรมพัฒนาที่ดิน. (2553). *คู่มือการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Soil Test Kit) และเกณฑ์การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ: สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน. (2550). *คู่มือคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ*. เอกสารวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ฉบับที่ 24/02/50 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- Bray, R. H., & Kurtz, L. T. (1945). Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in soils. *Soil Science*, 59(1), 39–46.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2008). *Guide to laboratory establishment for plant nutrient analysis*. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No. 19, Rome, Italy.
- LaMotte Company. (2012). *A study of soil science: Soil chemistry and nutrient testing manual*. Chestertown, MD: LaMotte Chemical Products Company.
- United States Department of Agriculture - Natural Resources Conservation Service (USDA-NRCS). (1998). *Soil quality test kit guide*. Soil Quality Institute, Agricultural Research Service.

ประวัติ ผู้ เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมลติดต่อ chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ
ทหารลาดกระบัง
- **วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)**
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ
ทหารลาดกระบัง
- **วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์)**
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล และการเกษตรแม่นยำ
(Digital Agriphysics)
- ระบบ สมอง กล ฝัง ตัว และ การ สื่อสาร
อุตสาหกรรม (Embedded IoT)
- ปัญญาประดิษฐ์ระดับอุปกรณ์ (Edge AI /
TinyML)
- โครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (Physics-
Informed Neural Networks)

ดัชนี สืบค้น คำ สำคัญ

หมวดภาษาไทย (ก – ฮ)

ก

- กรด-ด่างในดิน (pH), 1, 3, 11, 18, 23
- กฎข้อที่หนึ่งของฟิสิกส์ (First Principles), 2, 12, 24
- การเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture), 1, 10, 27
- การชดเชยการลอยเลื่อนอุณหภูมิ, 3, 13, 24
- การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี, 27, 29, 31
- การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning), 1, 11, 14

ค

- ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE), 14, 28
- ความชื้นดินเชิงปริมาตร (θ_v), 2, 12, 23
- ความชันเนิร์นสท์ (Nernstian Slope), 3, 13, 24
- ความสอดคล้องแบบลด-อัลต์แมน, 28, 30
- โครงข่ายประสาทเทียมอิงฟิสิกส์ (PINN), 1, 11, 24

ช

- ชุดคำสั่งพรอมต์ (Prompt Engineering), 16, 17, 33

ด

- ดินกรด (Soil Acidity), 1, 28
- ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของดิน, 3, 22

ท

- ตุเรียนหมอนทอง (*Durio zibethinus*), 1, 28
- ทฤษฎีอาร์เรเนียส (Arrhenius Law), 2, 13, 24

บ

- บิตตรวจสอบความถูกต้อง (CRC-16), 8, 9, 23

ผ

- แผนบริหารการสอนประจำบท, 1, 6, 11, 16, 21, 27

พ

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล (Digital Agriphysics), 1, 2
- ฟังก์ชันการสูญเสียรวม (Combined Loss), 13, 14

ส

- สภาพนำไฟฟ้าปรากฏรวม (EC_a), 2, 12, 23
- สภาพยอมทางไฟฟ้าสัมพัทธ์ (ϵ_r), 2, 12
- สมการเชิงประจักษ์ของท็อบปี, 2, 12
- สายส่งเชิงผลต่าง RS485, 6, 7, 23
- สถาปัตยกรรม Clean Architecture, 21, 33

ห

- หัววัดดิน 8-in-1 (Soil Probe), 1, 6, 23

หมวดภาษาอังกฤษ (A – Z)

A

- ADB (Android Debug Bridge), 27, 28
- Arrhenius Temperature Model, 2, 13
- Auto-Baud Rate Detection, 8, 23

B

- Baud Rate (4800 / 9600 bps), 8, 23
- Bland-Altman Agreement Plot, 28, 30
- ByteData Buffer, 22, 23

C

- CH340 USB-UART Chip, 6, 23
- Clamping Guardrails, 24, 25
- CLEAR Prompting Framework, 16, 33
- CRC-16 Modbus (Polynomial 0xA001), 8, 23

D

- Decoupling Architecture, 3, 12, 24
- Differential Signaling (V_{AB}), 6, 7
- Diurnal Temperature Drift, 1, 11

E

- Edge AI / TinyML, 1, 3, 14
- EURACHEM Validation Guide, 27, 28

F

- Flutter Framework, 21, 27

H

- Half-Duplex RS485 Communication, 6, 23
- Holding Registers (Function Code 0x03), 8, 23

J

- JC AI Detector Mobile App, 1, 21
- JC Digital Soil AI Monograph, 1, 40

L

- LeakyReLU Activation Function, 13, 24

M

- MAX485 Differential Transceiver, 6, 7
- Modbus RTU Protocol, 6, 8, 23

N

- Nernst Equation (Electrochemical Potential), 3, 13
- NPK Macronutrients, 1, 3, 23

P

- Paired Samples t-test, 28, 29
- Physics-Informed Neural Network (PINN), 1, 11, 24

R

- Rhoades Conduction Model, 2, 12
- Relative Standard Deviation (%RSD), 28, 29
- Request to Send (RTS Line Control), 7, 23

T

- Topp's Polynomial Equation, 2, 12
- Two-Stage Decoupling Architecture, 3, 12, 24

U

- USB Type-C OTG (On-The-Go), 1, 6, 23
- Unit Testing Framework, 18, 27